جزوه مادر آناتومی · HumsYar

آناتومی دستگاه اعصاب
جلسه ۱ — بافت‌شناسی

نورون، نوروگلیا و غلاف میلین

جلسه ۱ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۱ و ۲) — مهر ۱۴۰۴
متن: جزوه درس + اسنل، نوروآناتومی بالینی، ویراست ۹
تصویر: اسنل و گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳ — هر دو کتاب در هر جلسه
نسخه ۰٫۱ — پیش‌نویس ویرایشی

قبل از شروع بخوانید

شناسنامه سند و قاعده خواندن آن

این سند چیست و چه چیزی نیست

شناسنامه

این سند چیست

جزوه مادر جلسه ۱ درس آناتومی دستگاه اعصاب؛ بازنویسی ساخت‌یافته جزوه درس، همراه با تصویرهای دو کتاب مرجع و متن توضیحی فارسی زیر هر تصویر.

این سند چه چیزی نیست

جایگزین کتاب مرجع نیست و به‌جای متن کتاب نوشته نشده است؛ هر جا عدد، صفحه یا جمله‌ای از کتاب آمده، ارجاع همان صفحه کنار آن نوشته شده است.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۱ و ۲) — مهر ۱۴۰۴ · اسنل، نوروآناتومی بالینی · گری، آناتومی برای دانشجویان

منابع تصویر

۱۹ تصویر از جزوه درس · ۱۰ تصویر از اسنل · ۲ تصویر از گری. هر جلسه از هر دو کتاب تصویر دارد؛ اولویت‌بندی بین دو کتاب وجود ندارد.

معیار پذیرش هر مبحث

۱) ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شده باشد. ۲) هر برچسب فارسی معادل واژه انگلیسی روی تصویر داشته باشد. ۳) هر تصویر کتاب، کپشن اصلی خودش را داشته باشد.

پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

قاعده ارجاع به تصویر و متن

۱ هر تصویر در یک قاب می‌آید: عنوان فارسی، ارجاع (کتاب، شماره شکل، صفحه)، کپشن اصلی انگلیسی، توضیح فارسی و برچسب‌های دوزبانه.

۲ جمله‌های انگلیسی که با حاشیه روشن و خط کنار آمده‌اند، عینا از کتاب نقل شده‌اند و ترجمه یا بازنویسی نشده‌اند؛ توضیح فارسی همیشه سطر جداگانه دارد.

۳ شماره صفحه‌های کتاب‌ها بر پایه نسخه الکترونیکی همان کتاب‌هاست.

۴ برای جزوه درس، «ص» یعنی همان صفحه از جزوه؛ صفحه‌شماری جزوه از جلد شروع می‌شود.

۵ هیچ شکل، عدد یا جمله‌ای ساخته نشده است؛ هر جا منبع ساکت بوده، جای آن خالی مانده یا به‌صراحت نوشته شده که در این منبع نیامده است.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۱ فصل ۱ — جلسه ۱: نورون، نوروگلیا و غلاف میلین ۵
01 تقسیم‌بندی سیستم عصبی: دستگاه عصبی مرکزی و محیطی ۵
02 نورون و پریکاریون: هسته، اجسام نیسل و اندامک‌ها ۱۱
03 دندریت و خارهای دندریتی ۱۸
04 آکسون، آکسوپلاسم و انتقال آکسونی ۲۲
05 انواع نورون و سیناپس ۲۸
06 نوروگلیاها و غلاف میلین ۳۷
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۴۸
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۵۰

فصل ۱ · جلسه ۱

بافت‌شناسی سیستم عصبی: از نورون تا میلین

جزوه درس · اسنل فصل‌های ۱ و ۲ · گری فصل ۱

- ۶ مبحث · ۳۱ قاب تصویر (۱۰ اسنل · ۲ گری · ۱۹ جزوه)
- ۷ جدول · ۲ مسیر گام‌به‌گام
- متن هر مبحث با ارجاع صفحه، و تصویر هر قاب با شماره شکل و کپشن اصلی
- پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

نقشه جلسه

جلسه ۱ در یک نگاه

این جلسه چه چیزی را می‌سازد

شناسنامه جلسه

موضوع جلسه

بافت‌شناسی سیستم عصبی

دامنه صفحه‌های جزوه

صفحه‌های ۲–۱۸ — همه صفحه‌های این دامنه بررسی و در مبحث‌ها توزیع شده‌اند.

تعداد مبحث

۶ مبحث

تعداد تصویر

۳۱ قاب تصویر: ۱۹ از جزوه، ۱۰ از اسنل، ۲ از گری.

خروجی این جلسه

شناخت نورون و زوائدش، انتقال آکسونی، سیناپس، شش نوع سلول گلیال، و تفاوت میلین‌سازی در CNS و PNS.

منابع: جزوه درس (جلسه ۱ و ۲) — مهر ۱۴۰۴ · اسنل فصل ۱–۲ · گری فصل ۱

نقشه مبحث‌های این جلسه

#	مبحث	صفحه‌های جزوه	در یک جمله
01	تقسیم‌بندی سیستم عصبی: دستگاه عصبی مرکزی و محیطی	۲	دو جزء اصلی، جای هرکدام در بدن و منشأ جنینی مشترکشان
02	نورون و پریکاریون: هسته، اجسام نیسل و اندامک‌ها	۳–۵	چرا جسم سلولی حجیم و بازوفیل است و چه چیزی در آن ساخته می‌شود
03	دندریت و خارهای دندریتی	۵–۷	ساختار درختی، دو استثنای سیتوپلاسمی و ایستگاه‌های دریافت پیام
04	آکسون، آکسوپلاسم و انتقال آکسونی	۷–۱۰	تپه آکسونی، قطعه اولیه، سه سرعت انتقال و دو موتور پروتئینی
05	انواع نورون و سیناپس	۱۰–۱۳	طبقه‌بندی عملکردی و مورفولوژیک نورون، و شش نوع سیناپس
06	نوروگلیاها و غلاف میلین	۱۴–۱۸	شش سلول گلیال، منشأ جنینی، آستروسیت و دو نوع میلین‌سازی

جدول ۱-۰ — نقشه مبحث‌ها

منبع: نقشه محتوایی این جزوه

تقسیم‌بندی سیستم عصبی: دستگاه عصبی مرکزی و محیطی

مبحث ۱ از ۶ · صفحه‌های جزوه: ۲ · پیش‌نیاز: ندارد؛ نقطه شروع جلسه

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

هر مبحث بعدی روی همین تقسیم سوار است: نخاع، ساقه مغز، مخچه و تلانسفال همه در ستون «مرکزی» می‌نشینند و اعصاب محیطی و گانگلیون‌ها در ستون «محیطی». اگر مرز این دو روشن نباشد، ساختارهای جلسه‌های بعد جای خودشان را در نقشه پیدا نمی‌کنند.

اهداف یادگیری

- دو جزء اصلی دستگاه عصبی را نام ببرید و برای هرکدام یک وظیفه مشخص بگویید.
- توضیح دهید چرا مغز و نخاع در جای محافظت‌شده قرار می‌گیرند.
- زنجیره اکتودرم ← صفحه عصبی ← لوله عصبی ← ستیغ عصبی را روی یک نمودار بازسازی کنید.

پیش‌نیاز ضروری

ندارد؛ نخستین مبحث جلسه است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور واژه‌های cranial و spinal در آناتومی سر و گردن (گری، فصل ۸) برای جاافتادن نام اعصاب.

اصطلاحات کلیدی

دستگاه عصبی مرکزی (CNS) · دستگاه عصبی محیطی (PNS) · لوله عصبی (Neural tube) · ستیغ عصبی (Neural crest) · اکتودرم (Ectoderm)

منابع این مبحث: جزوه درس، ص ۲ جلسه · اسنل، فصل ۱، ص ۲۵ · گری، ص ۶۰

سیستم عصبی از دو جزء اصلی تشکیل شده است: دستگاه عصبی مرکزی (Central Nervous System) که به اختصار CNS گفته می‌شود، و دستگاه عصبی محیطی (Peripheral Nervous System) که به اختصار PNS نامیده می‌شود. تفاوت این دو، هم در جایگاه آن‌هاست و هم در کاری که بر عهده دارند.

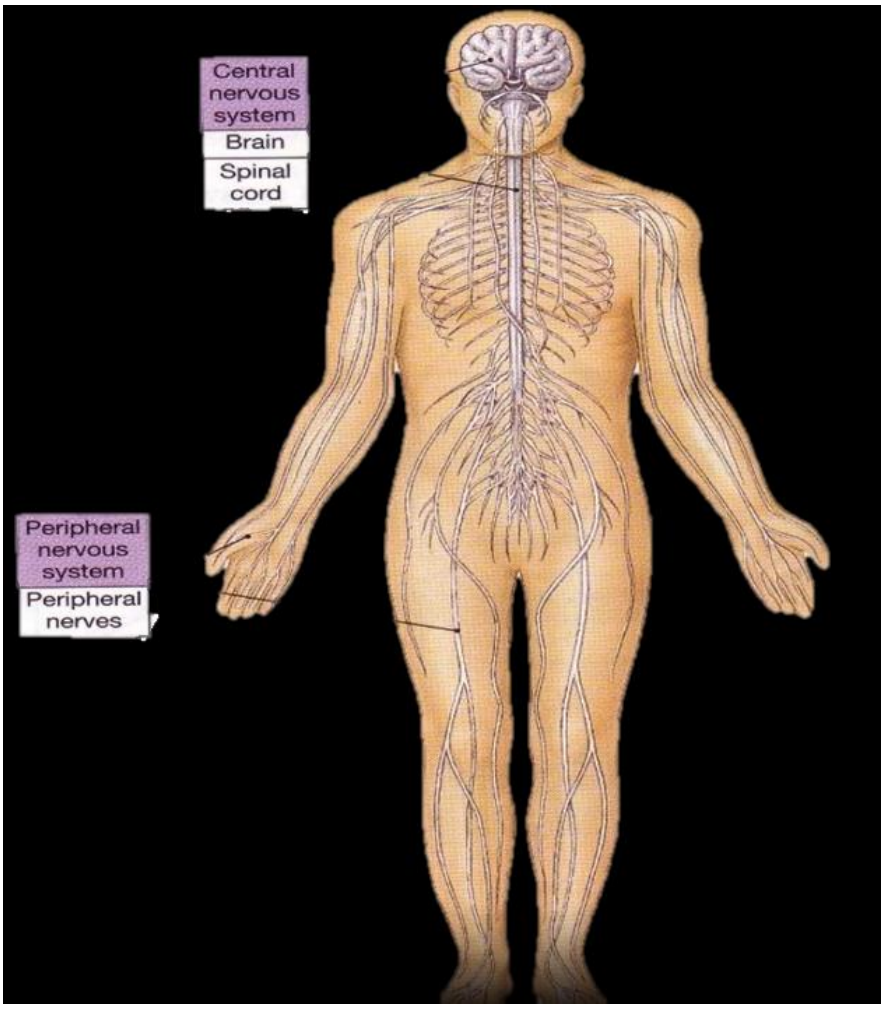
منبع: جزوه درس، ص ۲

- دستگاه عصبی مرکزی: همان مغز (Brain) و نخاع (Spinal Cord) است. مغز در حفره جمجمه (Cranial cavity) و نخاع در کانال مهره‌ای قرار دارد و هر دو با استخوان‌ها و پرده‌های اطرافشان محافظت می‌شوند.
- وظیفه دستگاه مرکزی: محلی است که پیام‌ها در آن دریافت و پردازش می‌شوند؛ مثلا در رفلکس‌ها این نخاع است که پیام رفلکسی را پردازش و صادر می‌کند.
- دستگاه عصبی محیطی: شامل اعصابی است که از مرکز خارج می‌شوند؛ یا اعصاب جمجمه‌ای که از مغز خارج و وارد سر و گردن می‌شوند، یا اعصابی که از نخاع خارج و به اندام‌ها و ساختارهای محیطی می‌رسند.
- پیام‌هایی که جابه‌جا می‌شوند می‌توانند حسی باشند یا حرکتی.

منبع: جزوه درس، ص ۲

دستگاه عصبی مرکزی و محیطی در نقشه بدن

جزوه درس، ص ۲ · نمای تمام‌قد، بدن از نمای قدامی



این تصویر جزوه، همان جمله اول مبحث را به یک نقشه تبدیل می‌کند: مغز و نخاع در میانه و اعصاب محیطی که به تمام بدن می‌رسند. برای شروع کافی است دو رنگ و دو محدوده متفاوت را ببینید؛ جزئیات نام‌گذاری اعصاب محیطی در جلسه‌های بعدی باز می‌شود.

- دستگاه عصبی مرکزی · Central Nervous System
- دستگاه عصبی محیطی · Peripheral Nervous System
- مغز و نخاع · Brain and spinal cord

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲

اسنل همان تقسیم را با یک نکته تکمیلی می‌آورد: مغز و نخاع مراکز اصلی همبستگی و یکپارچه‌سازی اطلاعات عصبی هستند و هر دو با دستگاه پرده‌ها (شامه‌ها) پوشیده و در مایع مغزی‌نخاعی معلق‌اند. به همین دلیل است که در تقسیم‌بندی، «محافظت» و «پردازش» دو روی یک سکه‌اند.

منبع: اسنل، فصل ۱، ص ۲۵

تقسیم اصلی دستگاه عصبی مرکزی و اجزای دستگاه محیطی

اسنل، فصل ۱، شکل ۱-۱، ص ۲۵ · شماتیک، سمت چپ: نمای قدامی بدن؛ سمت راست: برش طولی مغز و نخاع

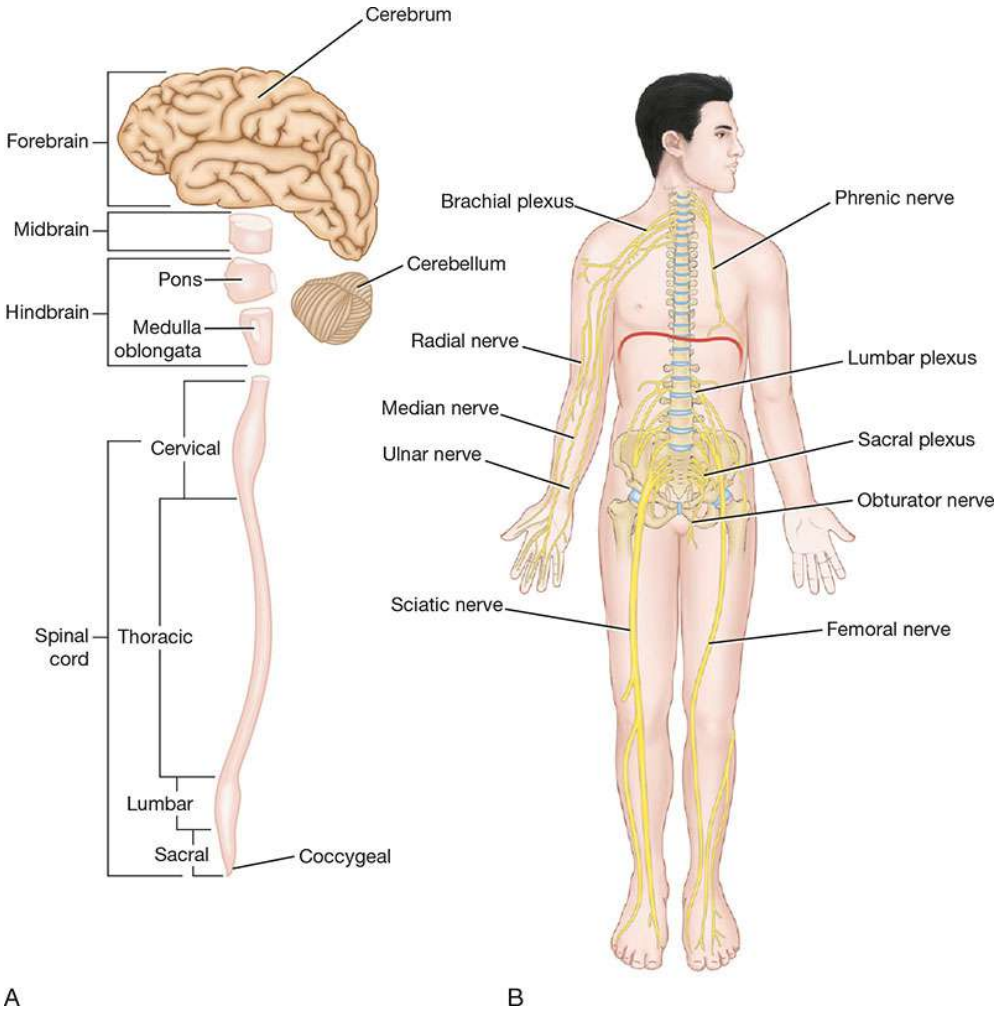


Figure 1-1 (A) Main divisions of the central nervous system. (B) Parts of the peripheral nervous system (cranial nerves have been omitted).

شکل ۱-۱ دو کار می‌کند: در بخش A تقسیم اصلی دستگاه عصبی مرکزی را نشان می‌دهد (مغز، مخچه، ساقه مغز و نخاع با بخش‌های گردنی، سینه‌ای، کمری و خاجی) و در بخش B اجزای دستگاه محیطی را. اعصاب جمجمه‌ای در این شکل حذف شده‌اند؛ یعنی این تصویر برای «شکل کلی» است نه برای شمارش اعصاب. همین بخش‌بندی نخاع به چهار ناحیه، پایه جلسه‌های ۳ و ۴ است.

- دستگاه عصبی مرکزی · Central nervous system
- دستگاه عصبی محیطی · Peripheral nervous system
- مغز · Brain
- مخچه · Cerebellum
- ساقه مغز · Brainstem
- نخاع · Spinal cord

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲ (همین تقسیم)

نسبت فضایی دو دستگاه در بدن: PNS و CNS

گری، شکل ۱.۳۳، ص ۶۰ · نمای قدامی، تمام‌قد

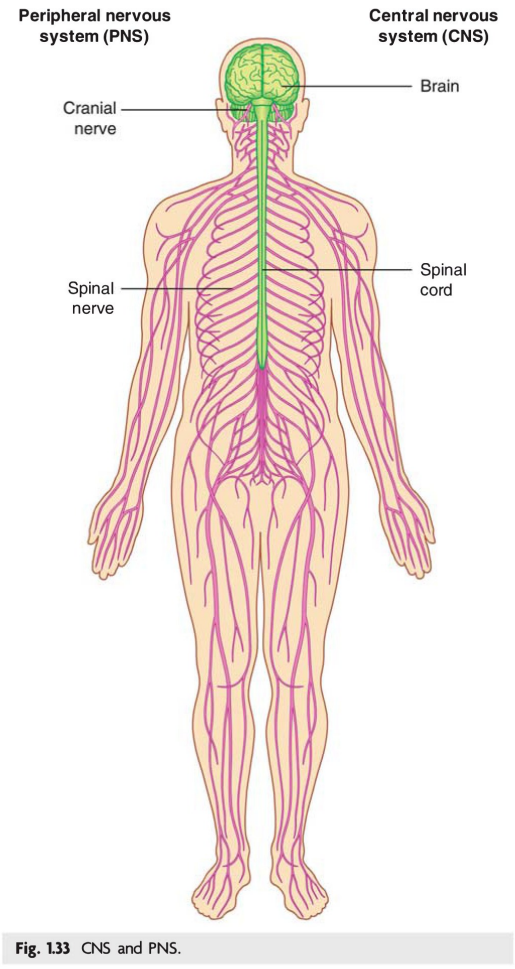


Fig. 1.33 CNS and PNS.

Fig. 1.33 CNS and PNS.

> The nervous system can be separated into parts based on structure and on function: structurally, it can be divided into the central nervous system (CNS) and the peripheral nervous system (PNS) (Fig. 1.33); functionally, it can be divided into somatic and visceral parts. The CNS is composed of the brain and spinal cord, both of which develop from the neural tube in the embryo. The PNS is composed of all nervous structures outside the CNS that connect the CNS to the body.

گری همان تقسیم را با زبان تصویری خودش رسم می‌کند: دستگاه عصبی مرکزی در میانه به رنگ زرد و شبکه دستگاه عصبی محیطی که به همه بدن می‌رسد. ارزش این تصویر برای ما در «نسبت» است: حجم مغز و نخاع در برابر گستردگی کل شبکه محیطی. توجه کنید که در این شکل هم اعصاب جمجمه‌ای جدا نشان داده شده‌اند و هم اعصاب نخاعی.

- مغز · Brain
- عصب جمجمه‌ای · Cranial nerve
- نخاع · Spinal cord
- عصب نخاعی · Spinal nerve

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲ — تطبیق با همین تقسیم

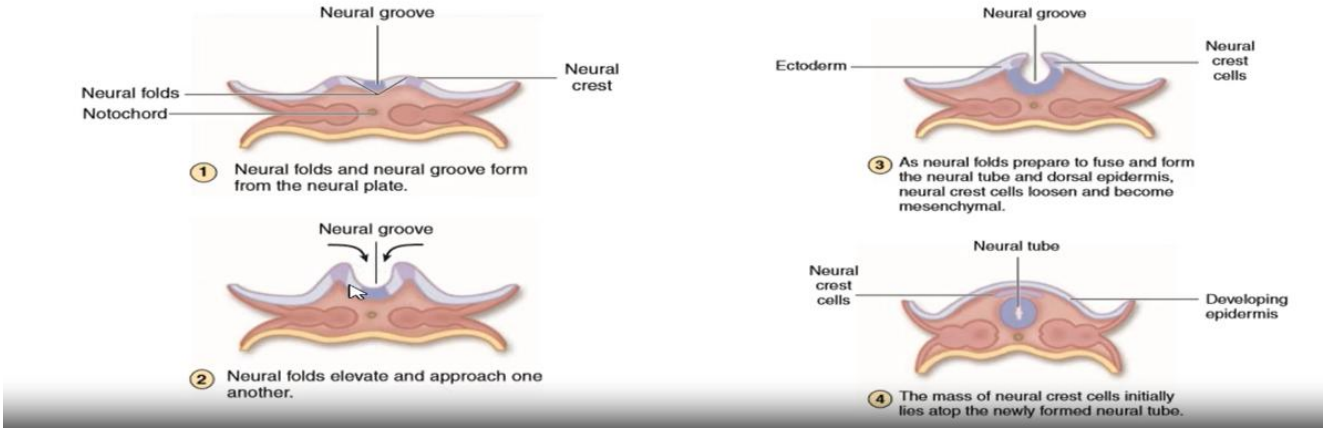
• منشأ جنینی: از اکتودرم تا ستیغ عصبی

دستگاه عصبی مستقیما از لایه اکتودرم به وجود می‌آید. اکتودرم ابتدا صفحه عصبی را می‌سازد، صفحه عصبی به لوله عصبی تبدیل می‌شود و همین لوله پایه و اساس دستگاه عصبی است. هنگام تشکیل لوله عصبی، گروهی سلول هم (Neural tube) در این میان شکل می‌گیرند که به آن‌ها ستیغ عصبی (Neural crest) می‌گویند؛ وقتی لوله کاملا بسته می‌شود، این سلول‌ها مسیر خودشان را پیش می‌گیرند و به مقصدهای مختلف بدن می‌روند.

منبع: جزوه درس، ص ۲

چهار گام تشکیل لوله عصبی و ستیغ عصبی

جزوه درس، ص ۲ · برش عرضی جنین، چهار مرحله پیاپی



چهار قاب این تصویر، همان زنجیره‌ای است که در متن آمد: صفحه عصبی، فرورفتن صفحه و تشکیل شیار، بسته شدن لوله، و در پایان جدا شدن ستیغ عصبی از لوله. ترتیب قاب‌ها را با متن تطبیق بدهید؛ عدد و نام مرحله در متن جزوه آمده و اینجا فقط تصویر همان مراحل است.

- صفحه عصبی · Neural plate
- لوله عصبی · Neural tube
- ستیغ عصبی · Neural crest

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲

چرا ستیغ عصبی از همین‌جا مهم می‌شود

سلول‌های گلیال دستگاه عصبی محیطی — سلول شوان و سلول اقماری — از ستیغ عصبی می‌آیند. در مقابل، گلیال‌های مرکزی (آستروسیت، الیگودندروسیت و اپندیم) از لوله عصبی می‌آیند و میکروگلیا استثناست و از مونوسیت‌های خون است. این جدول کوچک منشأ، در مبحث ۶ به یک جدول کامل تبدیل می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۲ و ص ۱۶–۱۷

برگه تحویل — مبحث ۰۱: تقسیم‌بندی سیستم عصبی: دستگاه عصبی مرکزی و محیطی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲ · اسنل، فصل ۱، ص ۲۵ (شکل ۱-۱) · گری، ص ۶۰ (شکل ۱.۳۳)

- ☐ متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- ☐ همه شکل‌های منبع مرتبط، با نام و توضیح فارسی، در جای خود قرار گرفتند.
- ☐ جمع‌بندی و کادرهای یادداشت کامل شد.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جای ستیغ عصبی روی تصویر جزوه دقیق‌تر مشخص شود؛ شکل متناظر آن در اسنل (فصل تکامل) در جلسه ۱۳ بسته می‌شود.

پرسش باز: آیا تقسیم «مرکزی / محیطی / خودکار» از همین جلسه معرفی شود یا در جلسه ۱۲ (دستگاه عصبی خودکار)؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نورون و پریکاریون: هسته، اجسام نیسل و اندامک‌ها

مبحث ۲ از ۶ · صفحه‌های جزوه: ۳–۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۱

شناسنامه آموزشی — مبحث ۲

قلب بافت‌شناسی این جلسه

چرا این مبحث مهم است

هر توضیح بعدی درباره سیناپس، میلین و انتقال آکسونی، به این برمی‌گردد که نورون یک سلول با یک مرکز تولید پروتئین است. اگر ندانید پروتئین کجا ساخته می‌شود، نمی‌توانید توضیح دهید چرا آکسون به انتقال فعال نیاز دارد.

اهداف یادگیری

- سه جزء نورون را نام ببرید و برای هرکدام یک وظیفه بگویید.
- سه دلیل بازوفیلی جسم سلولی را توضیح دهید.
- بگویید چرا هسته پریکاریون را «فعال» می‌نامیم و کدام دو ویژگی این را نشان می‌دهد.
- اجسام نیسل، دستگاه گلژی، نوروفیلامنت و لیپوفوسین را روی تصویر میکروسکوپی تشخیص دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ (جایگاه نورون در تقسیم‌بندی).

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور ساختار سلول و اندامک‌ها در بافت‌شناسی پایه؛ به‌ویژه تفاوت شبکه آندوپلاسمی خشن و صاف.

اصطلاحات کلیدی

پریکاریون (Perikaryon) · اجسام نیسل (Nissl bodies) · ماده کروماتوفیل · نوروفیلامنت · لیپوفوسین (Lipofuscin) · یوکروماتین

منابع: جزوه درس، ص ۳–۵ جلسه · اسنل، فصل ۲، ص ۹۹–۱۰۵

بافت عصبی کلا از دو نوع سلول ساخته شده است: نورون‌ها که سلول‌های اصلی و انتقال‌دهنده پیام‌اند، و نوروگلیاها (سلول‌های گلیال) که در واقع محافظان نورون‌ها هستند و دقیقا کنار و اطراف آن‌ها قرار گرفته‌اند. نورون‌ها واحد عملکردی سیستم عصبی‌اند؛ یعنی کار اصلی سیستم عصبی را همین سلول‌ها انجام می‌دهند و هم در CNS و هم در PNS حضور دارند.

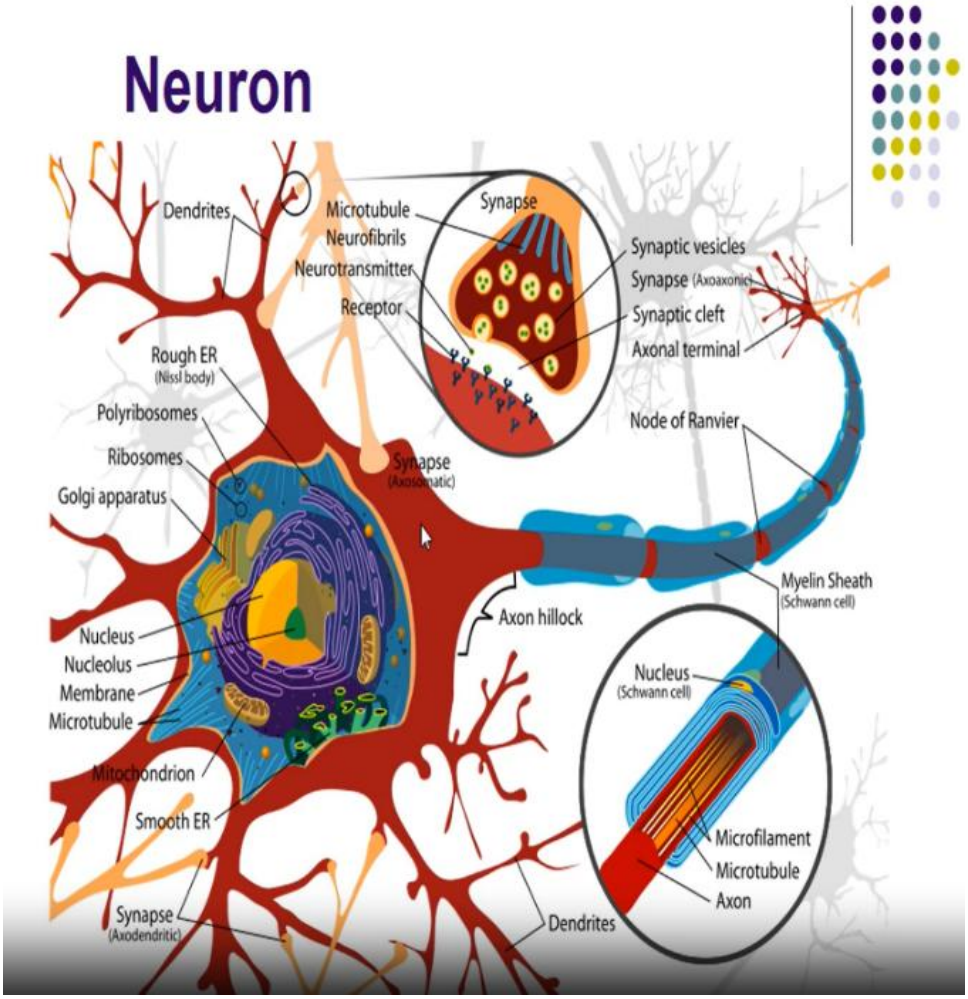
منبع: جزوه درس، ص ۳

- جسم سلولی (Cell body) که به آن پریکاریون (Perikaryon) هم می‌گویند.
- دندریت‌ها (Dendrites): زوائدی که پیام را به جسم سلولی می‌آورند.
- آکسون (Axon): زائده‌ای که پیام را از جسم سلولی دور می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۳

اجزای یک نورون روی نمودار رنگی

جزوه درس، ص ۳ · شماتیک، نورون چندقطبی با برش بزرگ‌نمایی از جسم سلولی



این نمودار همان سه جزء متن است، اما با یک افزوده مهم: برش بزرگ‌نمایی جسم سلولی که هسته، هستک، اجسام نیسل و دستگاه گلژی را در کنار هم نشان می‌دهد. برای شروع همین کافی است؛ نام‌گذاری دقیق‌تر اندامک‌ها در قاب بعدی می‌آید. به تفاوت قطر دندریت در طول مسیر و ثابت بودن قطر آکسون هم دقت کنید (مبحث ۳ و ۴).

- جسم سلولی (پریکاریون) · Cell body / Perikaryon
- هسته · Nucleus
- هستک · Nucleolus
- دندریت · Dendrite
- تپه آکسونی · Axon hillock
- آکسون · Axon
- غلاف میلین · Myelin sheath
- دکمه انتهایی · Axon terminal

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۳

نورون: دندریت، جسم سلولی و آکسون

اسنل، فصل ۲، شکل ۲-۱، ص ۹۱ · شماتیک، نمای سطحی

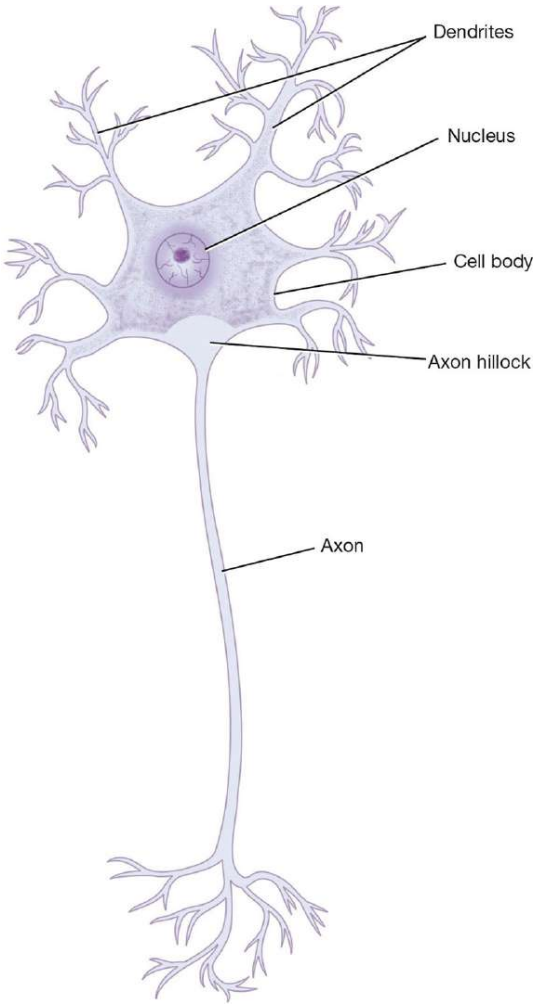


Figure 2-1 Neuron.

شکل ۲-۱ اسنل ساده‌ترین نسخه همین نقشه است: دندریت‌های متعدد که به جسم سلولی می‌رسند، هسته در مرکز، تپه آکسونی و یک آکسون که از جسم سلولی خارج می‌شود. کپشن این شکل تنها یک واژه است، چون تصویر خودش گویاست؛ به همین دلیل توضیح ما روی «چه چیزی باید دیده شود» تمرکز دارد.

- دندریت · Dendrites
- جسم سلولی · Cell body
- هسته · Nucleus
- هستک · Nucleolus
- تپه آکسونی · Axon hillock
- آکسون · Axon

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۳ (همین سه جزء)

• جسم سلولی: مرکز سازمان‌دهی سلول

جسم سلولی مرکز سازمان‌دهی سلول است و وظیفه‌اش تأمین تمام نیازهای سلول است. برای این کار به هسته، هستک و اندامک‌ها نیاز دارد. در جسم سلولی، هسته را می‌بینیم که سیتوپلاسم احاطه‌اش کرده و این سیتوپلاسم پر از اندامک‌های مختلف است؛ ترکیب هسته و سیتوپلاسم اطرافش باعث می‌شود پریکاریون ظاهری حجیم پیدا کند و زیر میکروسکوپ متورم و برجسته دیده شود.

منبع: جزوه درس، ص ۳

هسته پریکاریون دو ویژگی مهم دارد: گرد و یوکروماتین (Euchromatin) است، یعنی کروماتین‌هایش باز و روشن‌اند؛ و هستک واضحی دارد. این دو ویژگی می‌گویند این هسته به‌شدت فعال است و با سرعت بالا رونویسی می‌کند تا سیتوپلاسم با پروتئین‌سازی مواد مورد نیاز نورون را بسازد. اسنل هم در جدول ساختارهای جسم سلولی همین را با واژه‌های «هسته بزرگ و گرد، کروماتین پراکنده روشن و یک هستک برجسته» توصیف می‌کند.

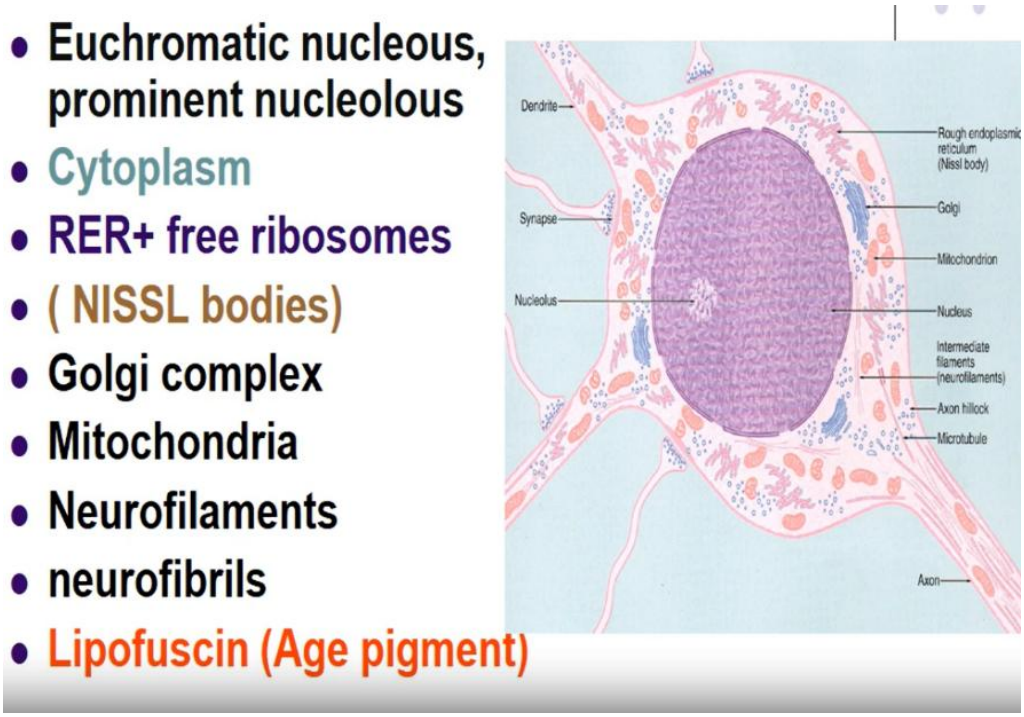
منبع: جزوه درس، ص ۳ جلسه · اسنل، جدول ۲-۲، ص ۹۹

در سیتوپلاسم اندامک‌های مختلفی هست، اما مهم‌ترینشان شبکه آندوپلاسمی خشن است که قشنگ توسعه یافته؛ دقیقا در کنار این شبکه، پلی‌ریبوزوم‌ها هم قرار دارند. قرار گرفتن این دو کنار هم نشان می‌دهد سلول در تولید پروتئین فعال است. از نظر بافت‌شناسی، ترکیب شبکه خشن و ریبوزوم‌ها ساختاری بازوفیل (رنگ‌پذیر با رنگ‌های بازی) در سیتوپلاسم می‌سازد که به آن اجسام نیسل (Nissl bodies) می‌گویند و نام دیگرش ماده کروماتوفیل است؛ چون به صورت دسته‌های بسیار زیاد در پریکاریون پخش شده و به‌شدت رنگ‌پذیر است.

منبع: جزوه درس، ص ۴ جلسه · اسنل، ص ۱۰۵

محتویات پریکاریون روی یک برش شماتیک

جزوه درس، ص ۴ · برش شماتیک جسم سلولی



این قاب فهرست اندامک‌های پریکاریون را یک‌جا نشان می‌دهد: هسته یوکروماتین با هستک برجسته، شبکه آندوپلاسمی خشن همراه ریبوزوم‌های آزاد (اجسام نیسل)، دستگاه گلژی، میتوکندری، نوروفیلامنت و در گوشه فهرست، لیپوفوسین به‌عنوان رنگدانه پیری. این تصویر برای مرور سریع پیش از جلسه بعد مناسب است، نه برای یادگیری اولیه؛ چون برچسب‌های ریزش انگلیسی‌اند و ترجمه آن‌ها در جدول زیر آمده است.

- یوکروماتین و هستک برجسته · Euchromatic nucleus, prominent nucleolus
- سیتوپلاسم · Cytoplasm
- شبکه آندوپلاسمی خشن و ریبوزوم آزاد · RER + free ribosomes
- اجسام نیسل · Nissl bodies
- دستگاه گلژی · Golgi complex
- میتوکندری · Mitochondria
- نوروفیلامنت · Neurofilaments
- لیپوفوسین · Lipofuscin

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۴

دستگاه گلژی بسیار توسعه‌یافته در کنار هسته دیده می‌شود. میتوکندری‌ها فقط در پریکاریون نیستند؛ در آکسون‌ها و دندریت‌ها (مخصوصا ابتدای دندریت‌ها) هم پیدا می‌شوند، اما به تعداد بسیار زیاد در انتهای آکسون‌ها تجمع می‌کنند، چون آنجا محل سیناپس است و برای انتقال پیام عصبی به انرژی زیادی نیاز است. در پریکاریون فیلامنت‌های حد واسطی داریم که در سلول‌های عصبی نام اختصاصی نوروفیلامنت (Neurofilaments) می‌گیرند؛ این‌ها را با رنگ‌آمیزی نقره می‌بینیم، چون نقره را به خود جذب می‌کنند. علاوه بر فیلامنت‌های حد واسط، میکروتوبول‌ها هم در سیتوپلاسم دیده می‌شوند.

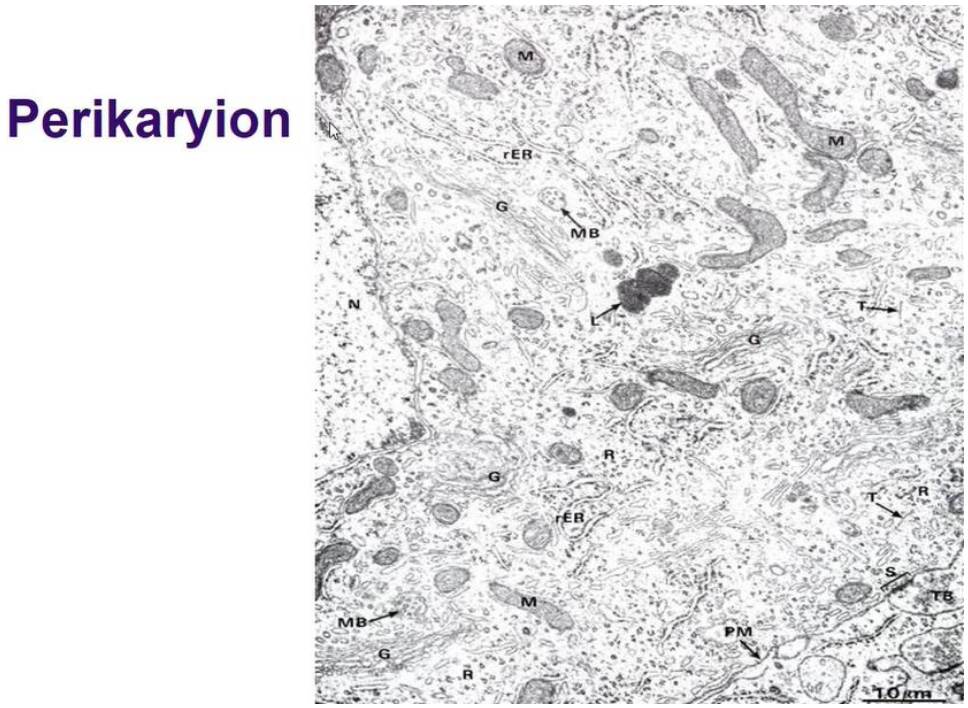
منبع: جزوه درس، ص ۴ جلسه · اسنل، ص ۱۰۵–۱۰۷

رنگدانه‌های پیری یا لیپوفوسین‌ها (Lipofuscin) باقی‌مانده فعالیت‌های لیزوزومی‌اند: لیزوزوم‌ها موادی را گرفته و هضم کرده‌اند، اما بخش‌هایی از آن‌ها غیرقابل هضم بوده و همان‌جا در پریکاریون به شکل اجسام رنگی (Inclusions) باقی مانده است. چون نورون‌ها عمر طولانی دارند، هرچه سن نورون بالاتر می‌رود انباشت این مواد بیشتر می‌شود و زیر میکروسکوپ راحت‌تر دیده می‌شوند.

منبع: جزوه درس، ص ۴ جلسه · اسنل، جدول ۲-۲، ص ۱۰۰

پریکاریون زیر میکروسکوپ الکترونی

جزوه درس، ص ۵ · میکروسکوپ الکترونی، برش فوق‌نازک



در بافت‌شناسی دو نوع تصویر داریم: میکروسکوپ نوری که کلیات را نشان می‌دهد و میکروسکوپ الکترونی که جزئیات را و تصاویرش سیاه‌وسفید است. در این تصویر هسته کاملا مشخص است و غشای آن ساختار دو لایه فسفولیپیدی دارد؛ بیرون از هسته، سیتوپلاسم پر از اندامک است؛ میتوکندری‌ها با شکل و اندازه‌های مختلف پخش شده‌اند؛ دستگاه گلژی و شبکه آندوپلاسمی خشن با ریبوزوم‌های چسبیده به‌شکل نقطه‌های سیاه دیده می‌شود؛ و ساختار کاملا سیاه و متراکم، همان لیپوفوسین است.

- هسته · Nucleus
- غشای هسته · Nuclear membrane
- شبکه آندوپلاسمی خشن · Rough ER
- ریبوزوم · Ribosomes
- میتوکندری · Mitochondria
- دستگاه گلژی · Golgi complex
- لیپوفوسین · Lipofuscin

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۵

میکروگراف الکترونی نورون: غشاها و اندامک‌های سیتوپلاسمی

اسنل، فصل ۲، شکل ۲-۱۰، ص ۱۰۳ · میکروسکوپ الکترونی، بزرگ‌نمایی بالا

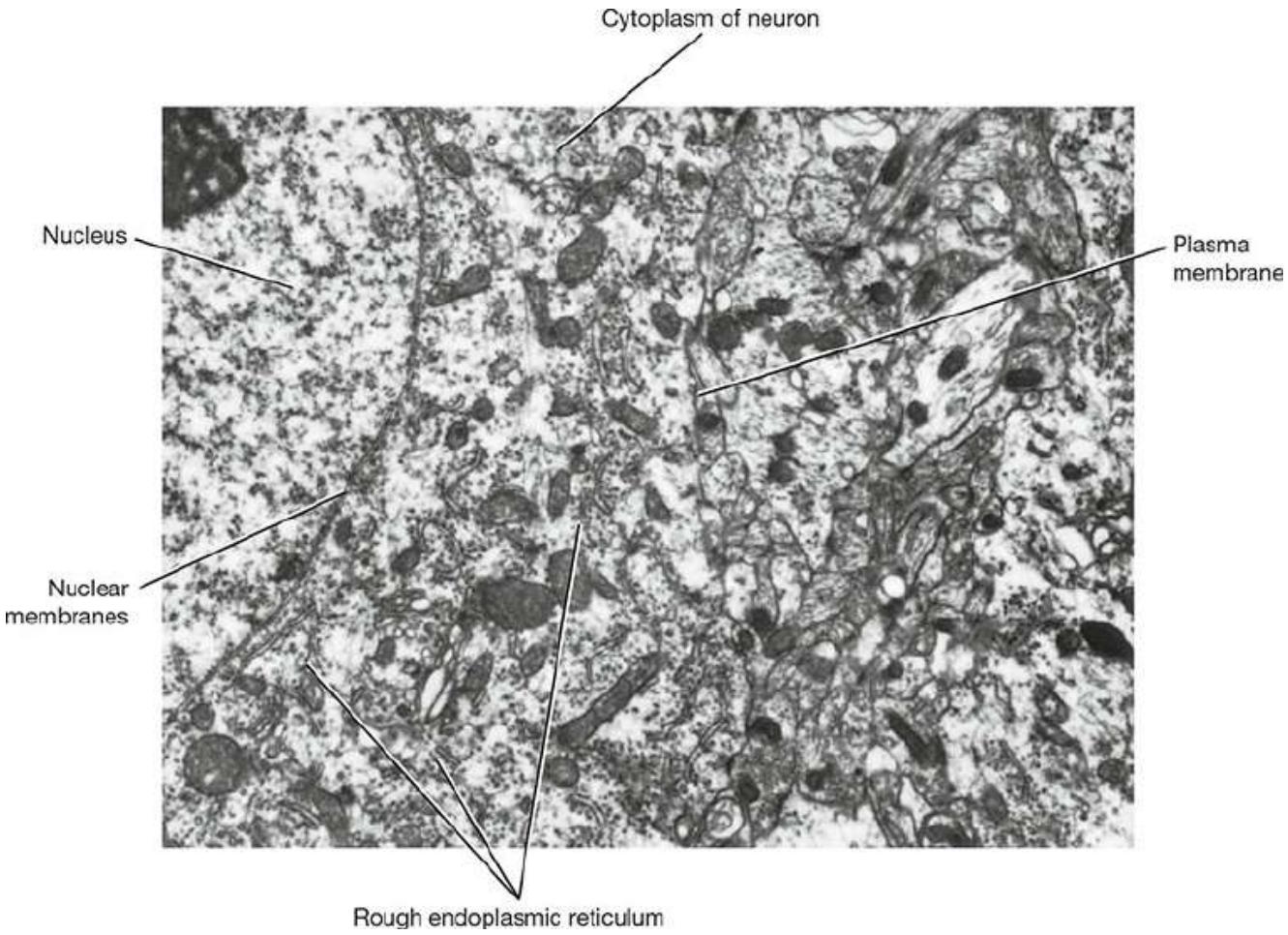


Figure 2-10 Electron micrograph of a neuron showing nuclear and plasma membranes and cytoplasmic organelles. (Courtesy of Dr. J. M. Kerns.)

این شکل همان چیزی است که در متن ص ۵ جزوه توصیف شد، اما با کیفیت چاپ کتاب: غشای هسته، غشای پلاسمایی، سیتوپلاسم نورون و شبکه آندوپلاسمی خشن. اگر بخواهید یک بار برای همیشه تفاوت «میکروسکوپ نوری» و «الکترونی» را درک کنید، این قاب را با قاب بعدی (رنگ‌آمیزی تولوئیدین‌بلو) مقایسه کنید.

- سیتوپلاسم نورون · Cytoplasm of neuron
- هسته · Nucleus
- غشای پلاسمایی · Plasma membrane
- غشای هسته · Nuclear membrane
- شبکه آندوپلاسمی خشن · Rough endoplasmic reticulum

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۵ (همین ساختارها)

اجسام نیسل با رنگ‌آمیزی تولوئیدین‌بلو

اسنل، فصل ۲، شکل ۲-۱۱، ص ۱۰۴ · میکروسکوپ نوری، رنگ‌آمیزی تولوئیدین‌بلو

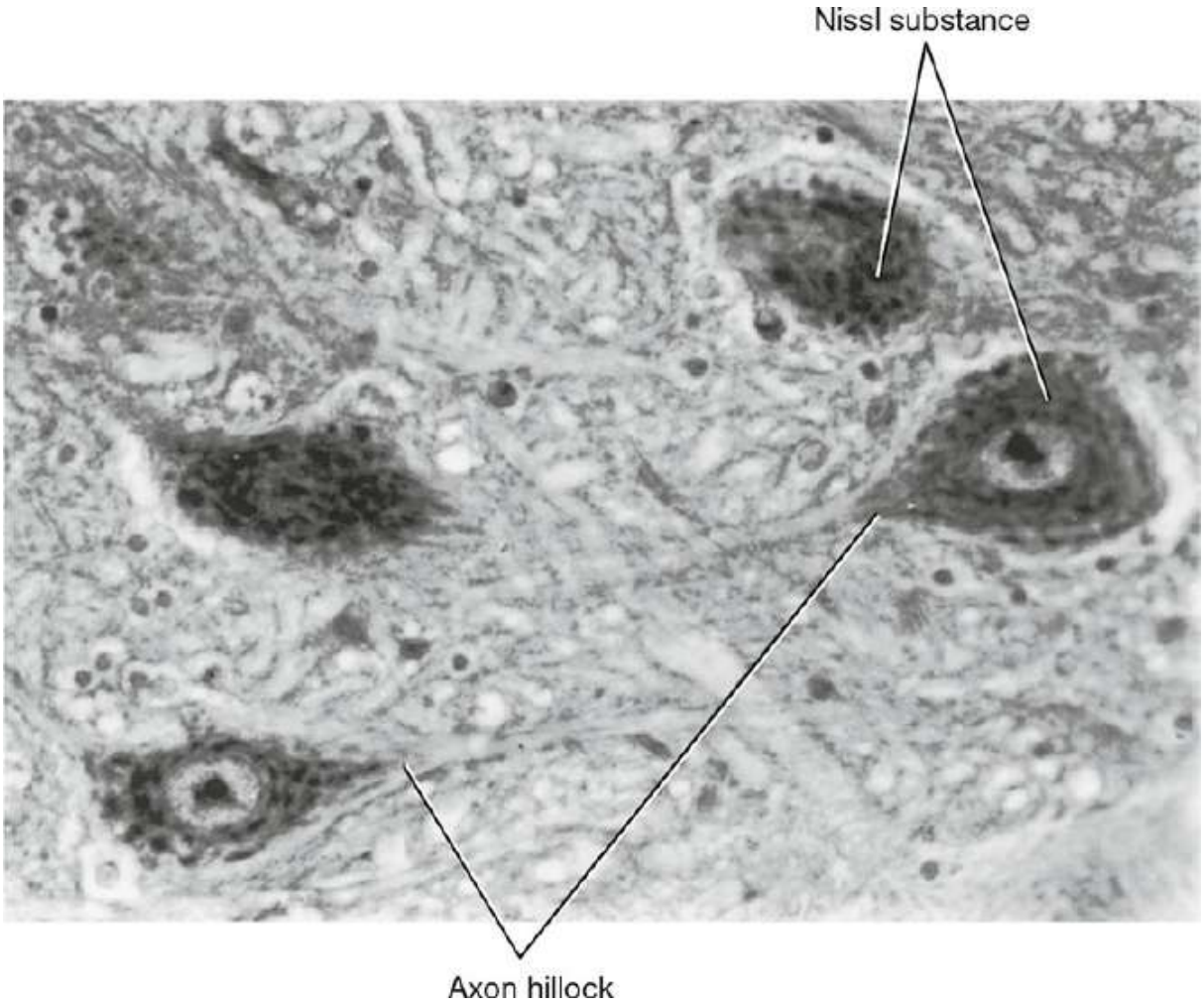


Figure 2-11 Photomicrograph of a section of the anterior gray column of the spinal cord stained with toluidine blue. Note the presence of dark-staining Nissl substance in the cytoplasm of 4 neurons.

اینجا همان «بازوفیلی» متن جزوه را می‌بینید: چهار جسم سلولی که سیتوپلاسمشان با رنگ بازی تیره شده و این تیرگی، همان اجسام نیسل است. اسنل در متن همین صفحه اضافه می‌کند که ماده نیسل در سراسر سیتوپلاسم و بخش پروکسیمال دندریت‌ها پخش است، اما در ناحیه نزدیک آکسون (تپه آکسونی) وجود ندارد؛ همین یک جمله، پل میان این مبحث و مبحث ۴ است.

- اجسام نیسل · Nissl substance
- جسم سلولی نورون · Neuron cell body
- هسته · Nucleus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۴ جلسه · اسنل، ص ۱۰۳

ساختار	شکل و ظاهر	محل	وظیفه
هسته	بزرگ و گرد، کروماتین روشن و پراکنده، یک هستک برجسته	مرکز پریکاریون	کنترل فعالیت سلول
اجسام نیسل	دانه‌های شبکه آندوپلاسمی خشن، بازوفیل	سراسر سیتوپلاسم و بخش پروکسیمال دندریت؛ غایب در تپه آکسونی و آکسون	سنتز پروتئین
دستگاه گلژی	رشته‌های موج‌دار، دسته‌های سیسترن پهن و وزیکول‌های کوچک	کنار هسته	بسته‌بندی و ترشح

... ادامه جدول

ساختار	شکل و ظاهر	محل	وظیفه
میتوکندری	کروی یا میله‌ای، دو غشا با کریستا	پراکنده در پریکاریون، دندریت و آکسون	تولید انرژی شیمیایی
نوروفیلامنت	رشته‌های موازی، دسته‌های فیلامنت ۱۰ نانومتری	از دندریت تا آکسون	شکل نورون و اسکلت سلولی
میکروتوبول	لوله ۲۵ نانومتری	بین نوروفیلامنت‌ها	انتقال سلولی
لیزوزوم	وزیکول ۸ نانومتری	سراسر سلول	پاک‌سازی سلولی
لیپوفوسین	دانه‌های قهوه‌ای-زرد	پراکنده در سیتوپلاسم	محصول جانبی متابولیسم؛ با افزایش سن بیشتر می‌شود

جدول ۲-۱ — ساختارهای جسم سلولی نورون
منبع: جزوه درس، ص ۳–۴ · اسنل، جدول ۲-۲، ص ۹۹–۱۰۰

یک تفاوت مهم با کتاب

اسنل در جدول ۲-۲، هسته سلول عصبی را «بزرگ و گرد، با کروماتین روشن و یک هستک برجسته» توصیف می‌کند و همین را نشانه فعالیت می‌داند؛ متن جزوه هم دقیقا روی همین دو ویژگی (یوکروماتین بودن و هستک واضح) دست می‌گذارد. هیچ اختلافی میان دو منبع در این بخش نیست.

منبع: جزوه درس، ص ۳ · اسنل، ص ۹۹

برگه تحویل — مبحث ۰۲: نورون و پریکاریون: هسته، اجسام نیسل و اندامک‌ها

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۳–۵ · اسنل، فصل ۲، صص ۹۹–۱۰۵ (جدول ۲-۲ و شکل‌های ۲-۱، ۲-۱۰، ۲-۱۱)

- [ ] متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- [ ] همه شکل‌های منبع مرتبط، با نام و توضیح فارسی، در جای خود قرار گرفتند.
- [ ] جمع‌بندی و کادرهای یادداشت کامل شد.
- [ ] اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- [ ] مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

اندازه قطر جسم سلولی (۵ تا ۱۳۵ میکرومتر در اسنل) هنوز به متن فارسی اضافه نشده است.

پرسش باز: فهرست اندامک‌ها یک جدول بماند یا به دو جدول (اندامک‌های غشادار / اسکلت سلولی) شکسته شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

دندریت و خارهای دندریتی

مبحث ۳ از ۶ · صفحه‌های جزوه: ۵–۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۲

شناسنامه آموزشی — مبحث ۳

ورودی اطلاعات نورون

چرا این مبحث مهم است

دندریت تنها ورودی اصلی نورون است و خارهای دندریتی جای سیناپس‌های تحریکی. اگر ساختار خار روشن شود، بحث یادگیری و شکل‌پذیری عصبی و بخش بزرگی از فیزیولوژی سیناپس جای خودش را پیدا می‌کند.

اهداف یادگیری

- معنای واژه دندریت و دلیل نام‌گذاری آن را بگویید.
- دو استثنای سیتوپلاسم دندریت نسبت به پریکاریون را نام ببرید.
- توضیح دهید چرا خار دندریتی شکل خود را تغییر می‌دهد و این تغییر چه پیامدی دارد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ (پریکاریون و اندامک‌ها).

پیش‌نیاز پیشنهادی

هیچ؛ اما دانستن اسم رشته‌های اکتین از بافت‌شناسی پایه کمک می‌کند.

اصطلاحات کلیدی

دندریت (Dendrite) · خار دندریتی (Dendritic spine) · میکروفیلامنت · اکتین (Actin) · شکل‌پذیری عصبی (Neuroplasticity)

منابع: جزوه درس، ص ۵–۷ جلسه · اسنل، فصل ۲، ص ۱۲۰

واژه دندریت از کلمه یونانی Dendron به معنای «درخت» گرفته شده است. دندریت‌ها زوائدی هستند که از جسم سلولی نورون خارج می‌شوند؛ معمولا تعداد زیادی از این زوائد از سوما بیرون می‌آیند و بلافاصله شروع به انشعاب می‌کنند و حالتی درخت‌مانند می‌سازند — و دقیقا به‌خاطر همین ظاهر منشعب و درختی است که دندریت نامیده می‌شوند.

منبع: جزوه درس، ص ۵

یک ویژگی آناتومیک مهم دندریت‌ها این است که ضخامتشان در طول مسیر متغیر است: وقتی دندریت از جسم سلولی جدا می‌شود، ابتدای آن قطر بیشتری دارد و هرچه دورتر می‌شویم و شاخه‌شاخه می‌شود، از قطرش کم و باریک‌تر می‌شود. اسنل هم همین را می‌گوید: قطر دندریت با فاصله گرفتن از جسم سلولی کاهش می‌یابد و اغلب به‌شدت منشعب می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۵–۶ جلسه · اسنل، ص ۱۲۰

سیتوپلاسم دندریت به‌شدت شبیه سیتوپلاسم جسم سلولی است، اما با دو استثنای مهم: درون آن هسته وجود ندارد و دستگاه گلژی دیده نمی‌شود. پس ابتدای دندریت (جایی که به سوما وصل است) از نظر اندامک بیشترین شباهت را به پریکاریون دارد و هرچه به انتهای شاخه‌های باریک‌تر می‌رویم، تعداد اندامک‌ها کمتر می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۶

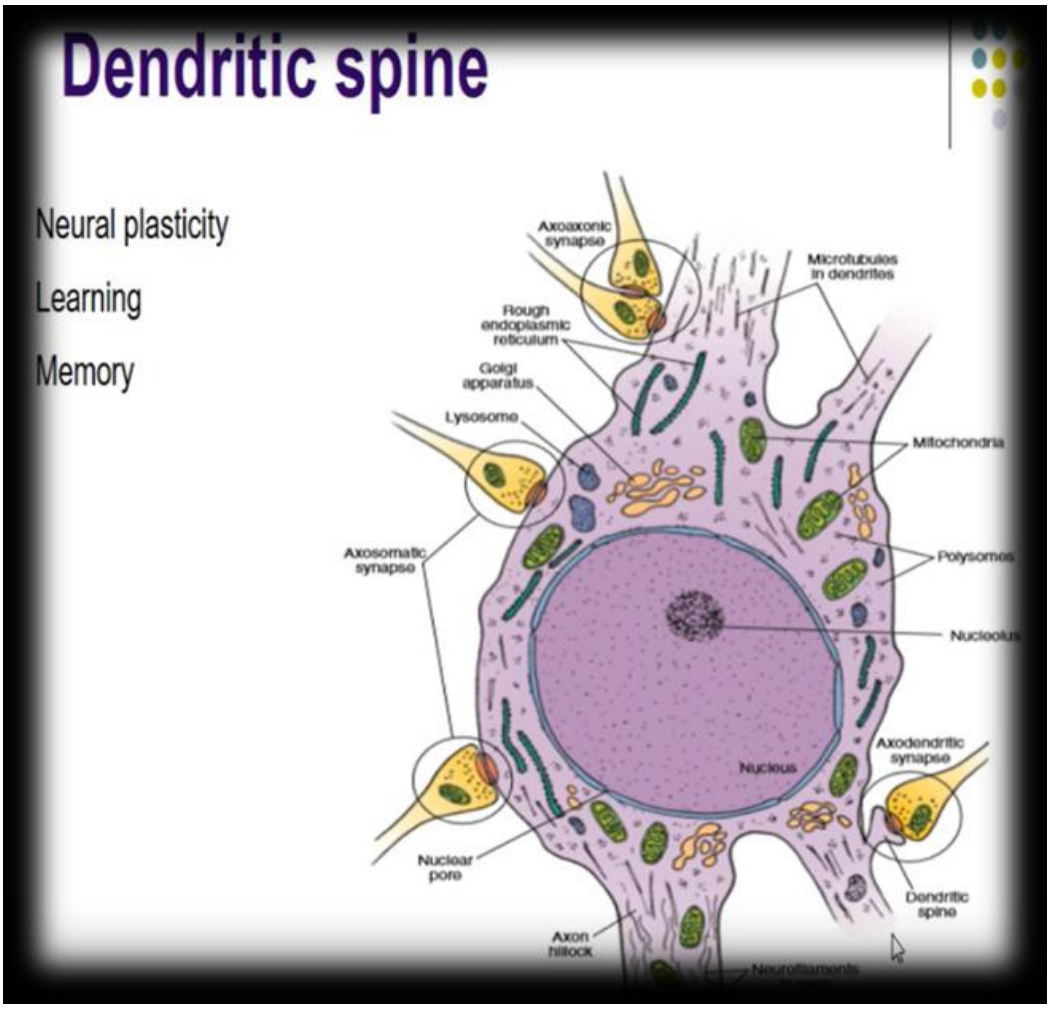
• خارهای دندریتی: ایستگاه‌های دریافت پیام

روی سطح شاخه‌های باریک‌تر دندریت، برجستگی‌های کوچک و متعددی وجود دارد که به آن‌ها خارهای دندریتی (Dendritic Spines) می‌گویند. این خارها فقط در انتهای شاخه‌های باریک نیستند و در بخش‌های دیگر زوائد دندریتی هم پیدا می‌شوند. کار اصلی دندریت‌ها دریافت اطلاعات از نورون‌های مجاور است و این دریافت دقیقا از طریق همین خارها انجام می‌شود: آکسون نورون پیش‌سیناپسی روی این خارها می‌نشیند، سیناپس می‌دهد و اطلاعات را منتقل می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۶ جلسه · اسنل، ص ۱۲۰

خار دندریتی: برجستگی روی سطح دندریت

جزوه درس، ص ۶ · بازسازی سه‌بعدی برش‌خورده



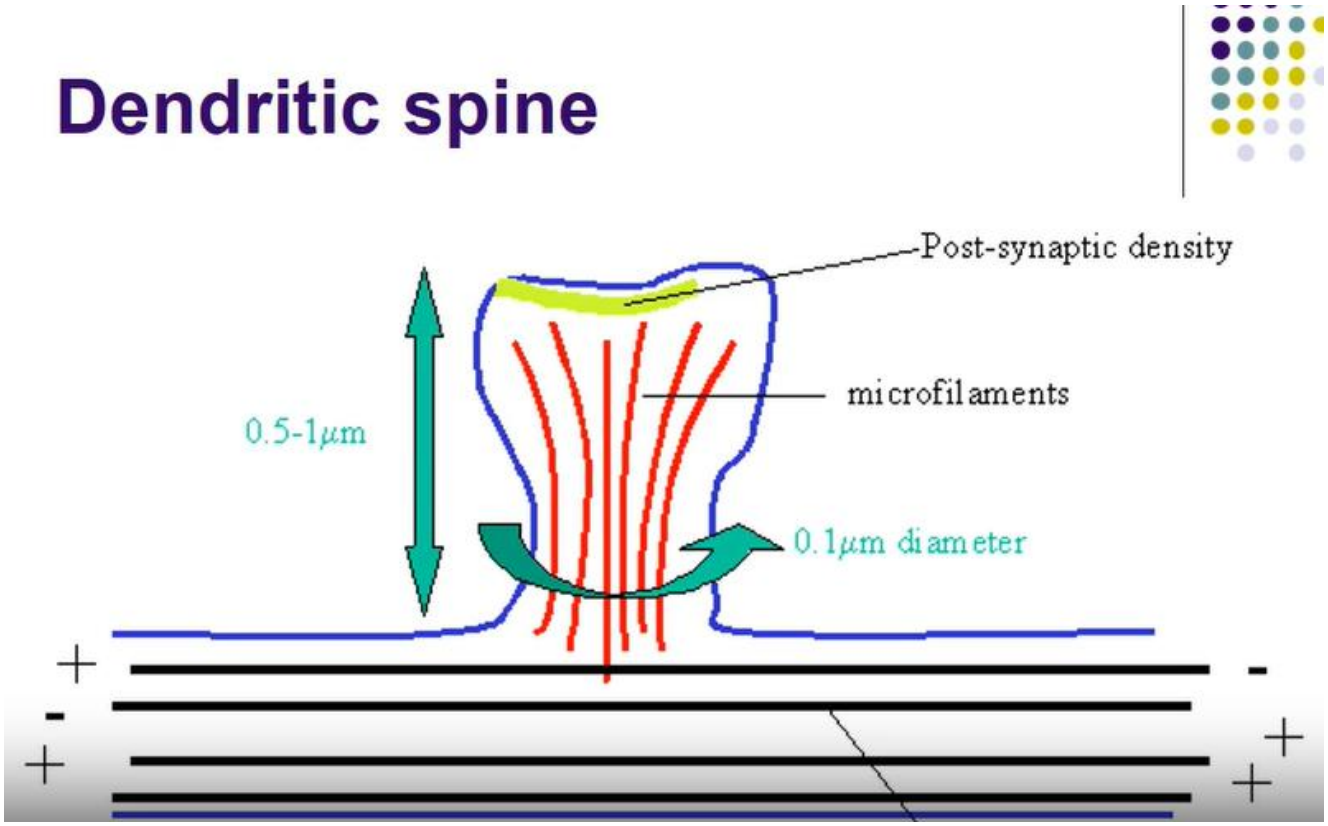
این قاب، خار دندریتی را از نزدیک نشان می‌دهد: برجستگی‌ای که ساقه‌ای باریک دارد و در نوک خود یک سر پهن‌تر. همین سر پهن، محل تماس با آکسون پیش‌سیناپسی است. توجه کنید که خار از سطح دندریت بیرون زده و جزو خود دندریت است، نه یک سلول جدا.

- خار دندریتی · Dendritic spine
- سر خار · Spine head
- ساقه خار · Spine neck
- دندریت · Dendrite

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۶

اندازه و اجزای درون خار دندریتی

جزوه درس، ص ۶–۷ · برش شماتیک با مقیاس طول



درون خار دندریتی رشته‌های اسکلت سلولی به نام میکروفیلامنت دیده می‌شود که از پروتئین اکتین ساخته شده‌اند. مقیاس کنار تصویر (کمتر از یک میکرومتر) نشان می‌دهد با ساختاری بسیار کوچک روبه‌رو هستیم؛ همین کوچکی است که تغییر شکل سریع آن را ممکن می‌کند.

- خار دندریتی · Dendritic spine
- میکروفیلامنت · Microfilament
- غشای پس‌سیناپسی · Postsynaptic membrane
- دندریت · Dendrite

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۶–۷

رشته‌های اکتین ساختارهایی بسیار پویا هستند؛ یعنی مدام پلیمریزه و دپلیمریزه می‌شوند. این پویایی به خود خارهای دندریتی منتقل می‌شود و در نتیجه اندازه و شکل خارها می‌تواند مدام تغییر کند. به همین دلیل زیر میکروسکوپ خارها را با شکل‌های متفاوت می‌بینیم: بعضی قارچی‌شکل، بعضی فنجانی‌شکل و بعضی برجستگی ساده. همین تغییر شکل‌ها اساس یادگیری و حافظه در فیزیولوژی عصبی است.

منبع: جزوه درس، ص ۷

از ساختار تا عملکرد: شکل‌پذیری عصبی

خارهای دندریتی محل اصلی تشکیل سیناپس و دریافت اطلاعات برای نورون‌اند و چون می‌توانند شکلشان را تغییر دهند، می‌توانند اطلاعات ورودی را بررسی کنند و تصمیم بگیرند به پیام اجازه عبور بدهند یا ندهند. همین تغییرات سیناپسی، پایه و اساس یادگیری و حافظه است. یعنی یک ساختار میکروسکوپی کوچک، پل میان بافت‌شناسی و فیزیولوژی رفتار می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۷

ویژگی	دندریت	خار دندریتی
جایگاه	زائده اصلی جسم سلولی	برجستگی روی سطح دندریت
هسته	ندارد	ندارد
دستگاه گلژی	ندارد	ندارد
اسکلت سلولی غالب	میکروتوبول و نوروفیلامنت	میکروفیلامنت اکتینی
عملکرد	دریافت و هدایت پیام به سوما	محل تشکیل سیناپس و دریافت تحریک
پویایی	کم	بالا؛ تغییر اندازه و شکل

جدول ۳-۱ — دندریت و خار دندریتی در یک نگاه
منبع: جزوه درس، ص ۶–۷

برگه تحویل — مبحث ۰۳: دندریت و خارهای دندریتی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۵–۷ · اسنل، فصل ۲، ص ۱۲۰

- ☐ متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- ☐ همه شکل‌های منبع مرتبط، با نام و توضیح فارسی، در جای خود قرار گرفتند.
- ☐ جمع‌بندی و کادرهای یادداشت کامل شد.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

تصویر میکروسکوپ الکترونی خار دندریتی از اسنل انتخاب نشده؛ اگر لازم باشد شکل ۲-۲۲ اضافه می‌شود.

پرسش باز: بحث شکل‌پذیری خارها در این جلسه بماند یا در جلسه یادگیری و حافظه باز شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

آکسون، آکسوپلاسم و انتقال آکسونی

مبحث ۴ از ۶ · صفحه‌های جزوه: ۷–۱۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۲ و ۳

شناسنامه آموزشی — مبحث ۴

خط خروجی نورون

چرا این مبحث مهم است

آکسون تنها خروجی نورون است و برخلاف دندریت، دستگاه پروتئین‌سازی ندارد. همین یک جمله، تمام بحث انتقال آکسونی و حتی بخشی از بیماری‌شناسی (ویروس‌هایی که از مسیر رتروگراد بالا می‌آیند) را می‌سازد.

اهداف یادگیری

- تپه آکسونی و قطعه اولیه را از هم جدا کنید و نقش قطعه اولیه را بگویید.
- چهار تفاوت آکسون و دندریت را فهرست کنید.
- سه سرعت انتقال آکسونی و مواد هرکدام را نام ببرید.
- کینزین و دایینین را با جهت انتقالشان تطبیق دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ (اجسام نیسل) و مبحث ۳ (دندریت).

پیش‌نیاز پیشنهادی

آشنایی مقدماتی با پتانسیل عمل؛ در این جزوه فقط به‌عنوان نام اشاره می‌شود و در جلسه فیزیولوژی باز می‌شود.

اصطلاحات کلیدی

تپه آکسونی (Axon hillock) · قطعه اولیه (Initial segment) · آکسوپلاسم · انتقال آنتروگراد · انتقال رتروگراد · کینزین (Kinesin) · دایینین (Dynein)

منابع: جزوه درس، ص ۷–۱۰ جلسه · اسنل، فصل ۲، ص ۱۰۳, ۱۰۸, ۱۲۰

آکسون‌ها رشته‌های بلندی هستند که معمولا از هر نورون فقط یک عدد خارج می‌شود. از نظر ظاهری استوانه‌ای و نخمانندند و برخلاف دندریت‌ها که از همان ابتدا شاخه‌شاخه می‌شوند، آکسون معمولا یک مسیر طولانی را به‌صورت یکپارچه طی می‌کند و تازه در انتهای مسیر خودش شروع به شاخه‌شاخه شدن می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۷

آکسون از یک ناحیه مخروطی‌شکل روی جسم سلولی به نام تپه آکسونی (Axon Hillock) منشأ می‌گیرد. دقیقا بعد از تپه آکسونی، منطقه بسیار مهمی به نام قطعه اولیه (Initial Segment) قرار دارد که نقش جمع جبری (Summation) را بر عهده دارد: تمام اطلاعات، تحریکات و پیام‌های مهاری که به نورون رسیده، در این نقطه بررسی و جمع‌بندی می‌شود و همان‌جاست که نورون تصمیم می‌گیرد پتانسیل عمل ایجاد شود یا پیام متوقف و مهار شود. دلیل این توانایی، تراکم بسیار بالای کانال‌های یونی — مخصوصا کانال‌های سدیمی ولتاژی — در این ناحیه است.

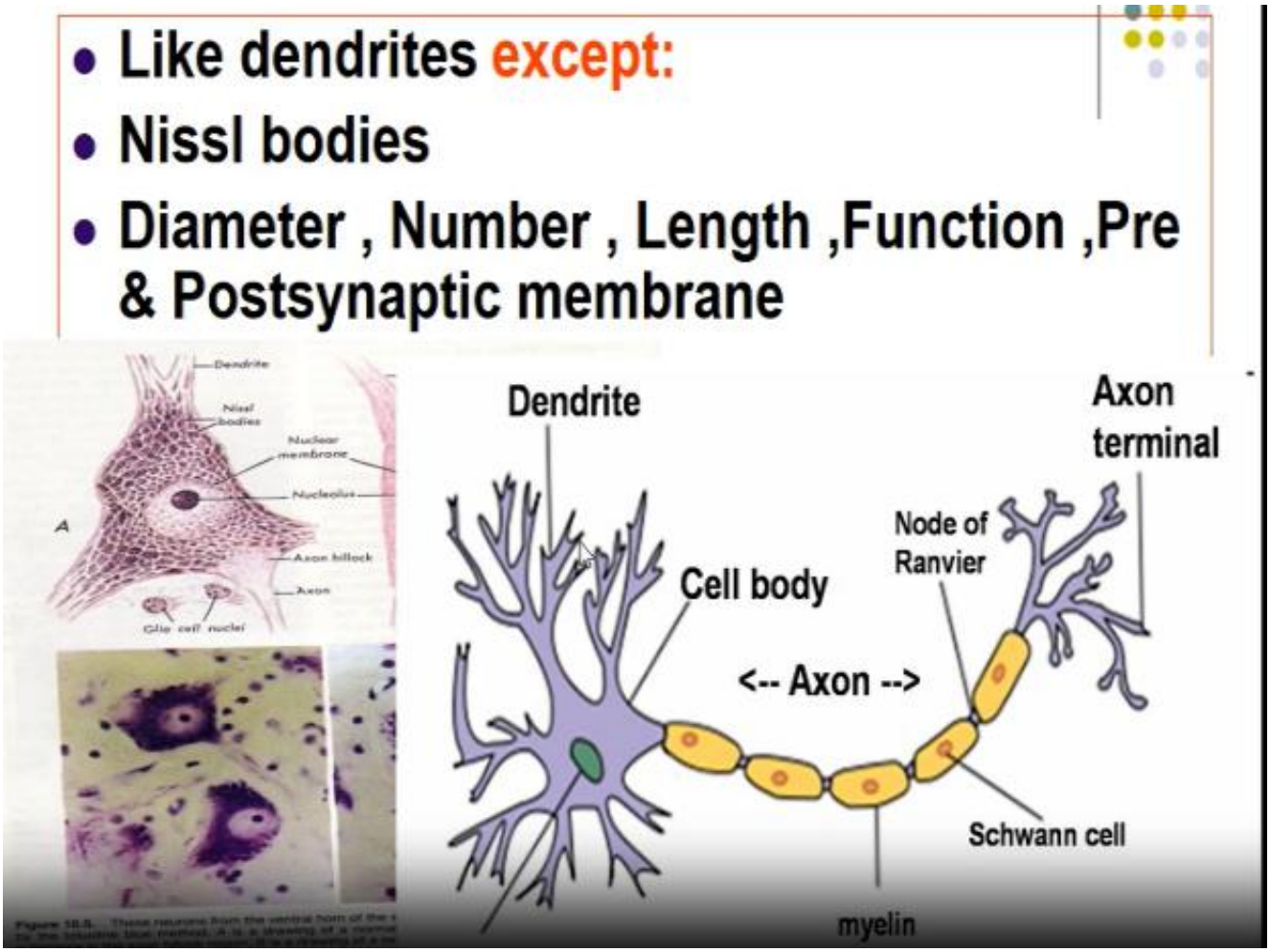
منبع: جزوه درس، ص ۷

یک تفاوت بسیار مهم آکسون با دندریت در قطر آن است: قطر دندریت با نزدیک شدن به انتها کم می‌شود، اما قطر آکسون در تمام طول مسیرش از ابتدا تا انتها کاملا یکسان و ثابت است.

منبع: جزوه درس، ص ۷ جلسه · اسنل، ص ۱۲۰

آکسون در برابر دندریت: همانندی‌ها و استثناها

جزوه درس، ص ۸ · شماتیک، نورون با برش عرضی آکسون و دو میکروگراف



این اسلاید جزوه، دو نکته را کنار هم گذاشته است: نمودار نورون با تپه آکسونی، گره رانویه و سلول شوان، و در کنارش دو میکروگراف که یکی جسم سلولی با اجسام نیسل و دیگری آکسون بدون نیسل را نشان می‌دهد. پیام تصویر همان جمله متن است: آکسون شبیه دندریت است «به‌جز» نیسل، قطر، تعداد، طول و عملکرد.

- جسم سلولی · Cell body
- تپه آکسونی · Axon hillock
- آکسون · Axon
- گره رانویه · Node of Ranvier
- غلاف میلین · Myelin
- سلول شوان · Schwann cell
- پایانه آکسون · Axon terminal

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۸

وقتی آکسون به انتهای مسیر می‌رسد، انشعاباتی می‌سازد که به آن‌ها انشعابات انتهایی (Terminal Arborizations) می‌گویند. در انتهای این شاخه‌ها برآمدگی‌ها و تورم‌هایی وجود دارد که دکمه‌های انتهایی (Terminal Boutons / Synaptic Knobs) نام دارند و با ساختار بعدی — دندریت نورون بعدی، عضله یا غده — سیناپس برقرار می‌کنند. انتقال اطلاعات در سیناپس یک‌طرفه است: از پیش‌سیناپسی به پس‌سیناپسی.

منبع: جزوه درس، ص ۸

سیتوپلاسمی که درون آکسون جریان دارد (آکسوپلاسم) از نظر محتویات تا حد زیادی شبیه سیتوپلاسم دندریت است: اندامک‌های مختلف و اسکلت سلولی، مخصوصا میکروتوبول‌ها و نوروفیلامنت‌ها، به‌وفور در آن دیده می‌شوند. اما تفاوت بسیار مهم این است که سیتوپلاسم آکسون فاقد اجسام نیسل است؛ پس در آکسون سنتز پروتئین نداریم و پروتئین‌ها باید در سوما ساخته و به آکسون فرستاده شوند.

منبع: جزوه درس، ص ۸ جلسه · اسنل، ص ۱۰۳

ویژگی	آکسون	دندریت
قطر	در تمام مسیر ثابت و یکسان	با نزدیک شدن به انتها کاهش می‌یابد
تعداد در هر نورون	فقط یک عدد	می‌تواند بسیار زیاد باشد
طول	معمولا بسیار بلندتر	کوتاه‌تر
عملکرد	انتقال پیام به سلول‌های دیگر	دریافت اطلاعات
اجسام نیسل	ندارد؛ سنتز پروتئین در آکسون نیست	در سیتوپلاسم دارد (بخش پروکسیمال)
دستگاه گلژی	ندارد	ندارد (استثنای دندریت)
شاخه‌شدن	در انتهای مسیر	از همان ابتدا

جدول ۴-۱ — مقایسه آکسون و دندریت

منبع: جزوه درس، ص ۸

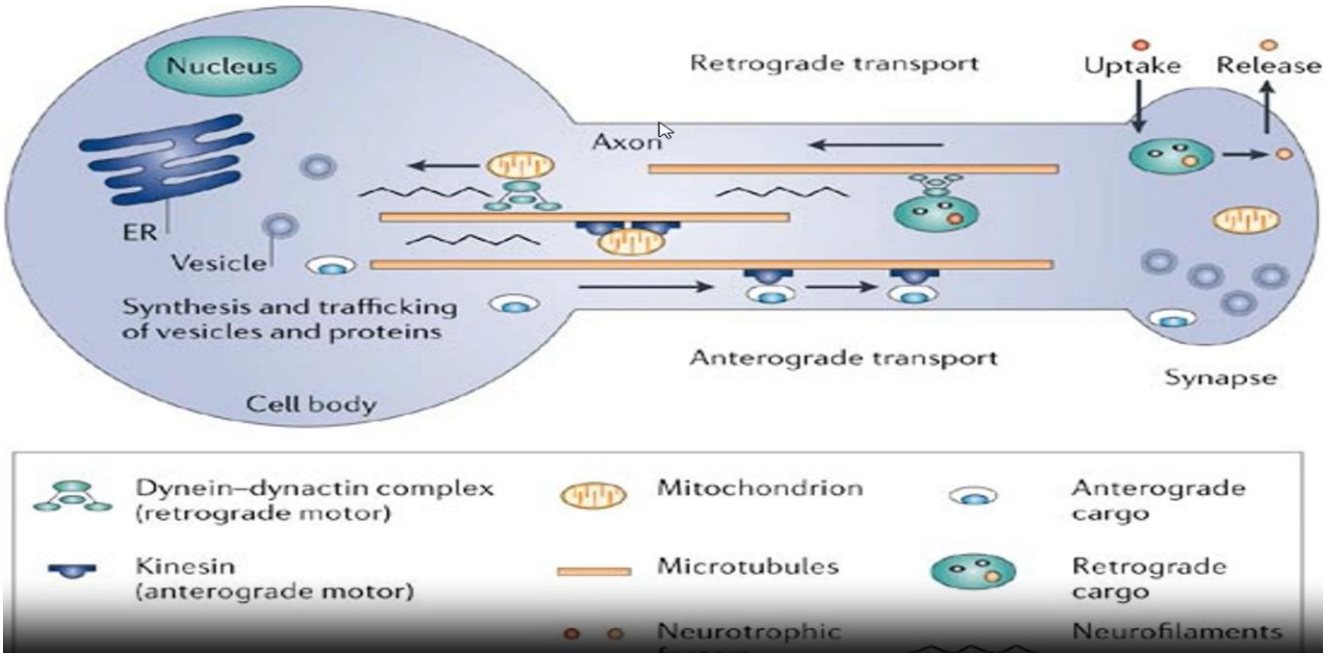
- **انتقال آکسونی: وقتی آکسون خودش پروتئین نمی‌سازد**

از آنجا که آکسون‌ها می‌توانند خیلی بلند باشند و خودشان دستگاه پروتئین‌سازی ندارند، باید سیستم حمل‌ونقل قوی در آکسون وجود داشته باشد. مواد باید در سوما ساخته و به انتهای آکسون فرستاده شوند و از طرف دیگر مواد زائد یا پیام‌ها باید از انتهای آکسون به سوما برگردند. این سیستم در دو جهت کار می‌کند: آنتروگراد (از سوما به دکمه‌های سیناپسی، برای رساندن مواد مغذی، اندامک‌ها و وزیکول‌های حاوی انتقال‌دهنده عصبی) و رتروگراد (از دکمه‌های سیناپسی به سوما، برای برگرداندن مواد بازیافتی، غشاهای خالی وزیکول‌ها و فاکتورهای رشد).

منبع: جزوه درس، ص ۸–۹

انتقال آنتروگراد و رتروگراد روی ریل میکروتوبولی

جزوه درس، ص ۹ · شماتیک، آکسون با ریل میکروتوبول و وزیکول‌ها



این تصویر، جدول کوچک پایین خودش را هم باید خواند: کینزین مسئول انتقال آنتروگراد و داینین مسئول انتقال رتروگراد است. روی خود شکل، جهت‌ها با فلش و نام پروتئین‌ها با رنگ جدا شده‌اند. همان تشبیه متن جزوه را در ذهن نگه دارید: کینزین می‌کشد و می‌برد جلو، داینین دنده‌عقب می‌آید.

- انتقال آنتروگراد · Anterograde transport
- انتقال رتروگراد · Retrograde transport
- کینزین · Kinesin
- داینین · Dynein
- میکروتوبول · Microtubules
- وزیکول سیناپسی · Synaptic vesicle

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۹

مسیر گام‌به‌گام: انتقال آنتروگراد

۱. مبدأ: جسم سلولی (سوما) — ساخت پروتئین و بسته‌بندی در دستگاه گلژی.

۲. بارگذاری: اتصال وزیکول یا اندامک به موتور پروتئینی کینزین.

۳. مسیر: حرکت روی ریل میکروتوبولی، با مصرف ATP توسط آنزیم ATPase موتور.

۴. مقصد: دکمه‌های انتهایی آکسون — تأمین وزیکول انتقال‌دهنده عصبی و اندامک‌ها.

منبع: جزوه درس، ص ۸–۹

مسیر گام‌به‌گام: انتقال رتروگراد

۱. مبدأ: انتهای آکسون (دکمه‌های سیناپسی).

۲. بارگذاری: اتصال مواد بازیافتی، غشای خالی وزیکول‌ها یا فاکتور رشد به داینین.

۳. مسیر: حرکت روی میکروتوبول در جهت عکس، به سمت جسم سلولی.

۴. مقصد: سوما — بازیافت مواد و انتقال پیام به هسته.

منبع: جزوه درس، ص ۹

دسته	سرعت (به نقل جزوه)	چه چیزی جابه‌جا می‌شود
آهسته (Slow)	کمتر از چند میلی‌متر در روز، حتی کمتر از یک میلی‌متر در روز	پروتئین‌های اسکلت سلولی مانند میکروفیلامنت‌ها و میکروتوبول‌ها
متوسط (Intermediate)	در جزوه عددی ذکر نشده است	اندامک‌هایی مانند میتوکندری‌ها که انرژی پمپ‌های یونی انتهای آکسون را تأمین می‌کنند
سریع (Fast)	بیش از ۴۰۰ میلی‌متر در روز (به نقل جزوه)	وزیکول‌های حاوی انتقال‌دهنده‌های عصبی

جدول ۴-۲ — سه دسته انتقال آنتروگراد بر اساس سرعت
منبع: جزوه درس، ص ۹

این انتقال‌ها خودبه‌خودی انجام نمی‌شوند؛ به پروتئین‌های ناقل (Motor Proteins) نیاز داریم که مثل کامیون روی ریل‌های میکروتوبولی راه می‌روند. این پروتئین‌ها آنزیم ATPase دارند؛ یعنی با مصرف ATP انرژی می‌گیرند و حرکت می‌کنند. کینزین مسئول انتقال آنتروگراد است و مواد را از سوما به انتهای آکسون می‌برد؛ داینین مسئول انتقال رتروگراد است و مواد را از انتها جمع می‌کند و به سوما می‌آورد.

منبع: جزوه درس، ص ۹–۱۰ جلسه · اسنل، ص ۱۰۸

یک اختلاف عددی که باید ثبت شود، نه اصلاح

متن جزوه عدد انتقال سریع را «بیش از ۴۰۰ میلی‌متر در روز» می‌دهد. اسنل در صفحه ۱۰۸، انتقال سریع را «۱۰۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر در روز» می‌نویسد و همان دو موتور پروتئینی (کینزین برای آنتروگراد و داینین برای رتروگراد) را نام می‌برد. هر دو نقل شده‌اند و کنار هم مانده‌اند تا در بازبینی نهایی مشخص شود کدام در متن نهایی می‌ماند.

منبع: جزوه درس، ص ۹ جلسه · اسنل، فصل ۲، ص ۱۰۸

نکته بالینی: مسیر رتروگراد، در ورود بعضی ویروس‌ها

بسیاری از ویروس‌ها مانند ویروس هاری و پولیو از همین مسیر رتروگراد استفاده می‌کنند تا خودشان را به جسم سلولی برسانند و سیستم عصبی را درگیر کنند. این جمله در جزوه با عنوان «نکته بالینی» آمده و همان است که اهمیت بالینی انتقال آکسونی را نشان می‌دهد: هر دارو یا ویروسی که بخواهد از محیط به جسم سلولی برسد، در عمل با داینین هم‌مسیر می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۹

برگه تحویل — مبحث ۰۴: آکسون، آکسوپلاسم و انتقال آکسونی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۷–۱۰ · اسنل، فصل ۲، صص ۱۰۳ و ۱۰۸

- [ ] متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- [ ] همه شکل‌های منبع مرتبط، با نام و توضیح فارسی، در جای خود قرار گرفتند.
- [ ] جمع‌بندی و کادرهای یادداشت کامل شد.
- [ ] اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- [ ] مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

عدد سرعت انتقال متوسط در جزوه نیامده؛ باید با ارجاع دقیق اضافه شود یا خالی بماند.

پرسش باز: برای انتقال سریع کدام عدد در نسخه نهایی می‌ماند: «بیش از ۴۰۰» جزوه یا «۱۰۰ تا ۴۰۰» اسنل؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

انواع نورون و سیناپس

مبحث ۵ از ۶ · صفحه‌های جزوه: ۱۰–۱۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۳ و ۴

شناسنامه آموزشی — مبحث ۵

از سلول تنها تا سلول در ارتباط

چرا این مبحث مهم است

طبقه‌بندی نورون‌ها زبان مشترک همه جلسه‌های بعد است: هر جا درباره عصب حسی، نورون حرکتی نخاع یا نورون مخچه صحبت شود، همین چهار دسته به کار می‌آید. سیناپس هم نقطه اتصال بافت‌شناسی به فیزیولوژی است.

اهداف یادگیری

- سه دسته نورون از نظر عملکردی و چهار دسته از نظر مورفولوژی را نام ببرید.
- بگویید «کاذب» در نورون تک‌قطبی کاذب به چه معناست.
- سه بخش سیناپس شیمیایی را روی تصویر نشان دهید.
- شش نوع سیناپس بر اساس ساختارهای درگیر را فهرست کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۳ و ۴ (زوائد نورون).

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور واژه‌های depolarization و hyperpolarization از فیزیولوژی؛ در این جزوه فقط نامشان می‌آید.

اصطلاحات کلیدی

آوران (Afferent) · وابران (Efferent) · بینابینی (Interneuron) · چندقطبی · دوقطبی · تک‌قطبی کاذب · بدون آکسون · سیناپس شیمیایی و الکتریکی

منابع: جزوه درس، ص ۱۰–۱۳ جلسه · اسنل، فصل ۲، ص ۹۳, ۹۶, ۱۲۶, ۱۲۸

- **طبقه‌بندی عملکردی: نورون چه کاری می‌کند**
- نورون‌های حسی یا آوران (Sensory / Afferent Neurons): اطلاعات حسی مانند لمس، درد و دما را از محیط می‌گیرند و به سیستم عصبی مرکزی می‌آورند (آوران = آورنده).
- نورون‌های حرکتی یا وابران (Motor / Efferent Neurons): دستورات را از مغز و نخاع می‌گیرند و به اندام‌های هدف (عضلات یا غدد) می‌برند (وابران = بیرون‌برنده).
- نورون‌های بینابینی یا حد واسط (Interneurons): کاملا درون CNS قرار دارند و بین نورون‌های حسی و حرکتی ارتباط برقرار می‌کنند؛ اطلاعات حسی را تحلیل می‌کنند و تصمیم می‌گیرند چه دستور حرکتی صادر شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

نورون‌های حرکتی (وابران) که پیام را به عضلات و غدد می‌برند، دو مدل حرکت ایجاد می‌کنند: سوماتیک (Somatic) که ارادی است، مانند تکان دادن دست؛ و اتونومیک (Autonomic) که غیرارادی است، مانند ضربان قلب یا حرکات روده. همین جمله، در ورود به جلسه ۱۲ (دستگاه عصبی خودکار) است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

- **طبقه‌بندی مورفولوژیک: نورون چه شکلی است**

ملاک این تقسیم‌بندی فقط و فقط تعداد خروجی‌های مستقیم از خود جسم سلولی است؛ کاری نداریم که آن زائده دو سانتی‌متر جلوتر به صد شاخه تقسیم شود یا نه. بر این اساس چهار مدل نورون داریم که شکل ۲-۳ اسنل هم همان‌ها را رسم کرده است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

طبقه‌بندی نورون‌ها بر اساس تعداد، طول و نحوه انشعاب زوائد

اسنل، فصل ۲، شکل ۲-۳، ص ۹۳ · شماتیک، چهار نورون در کنار هم

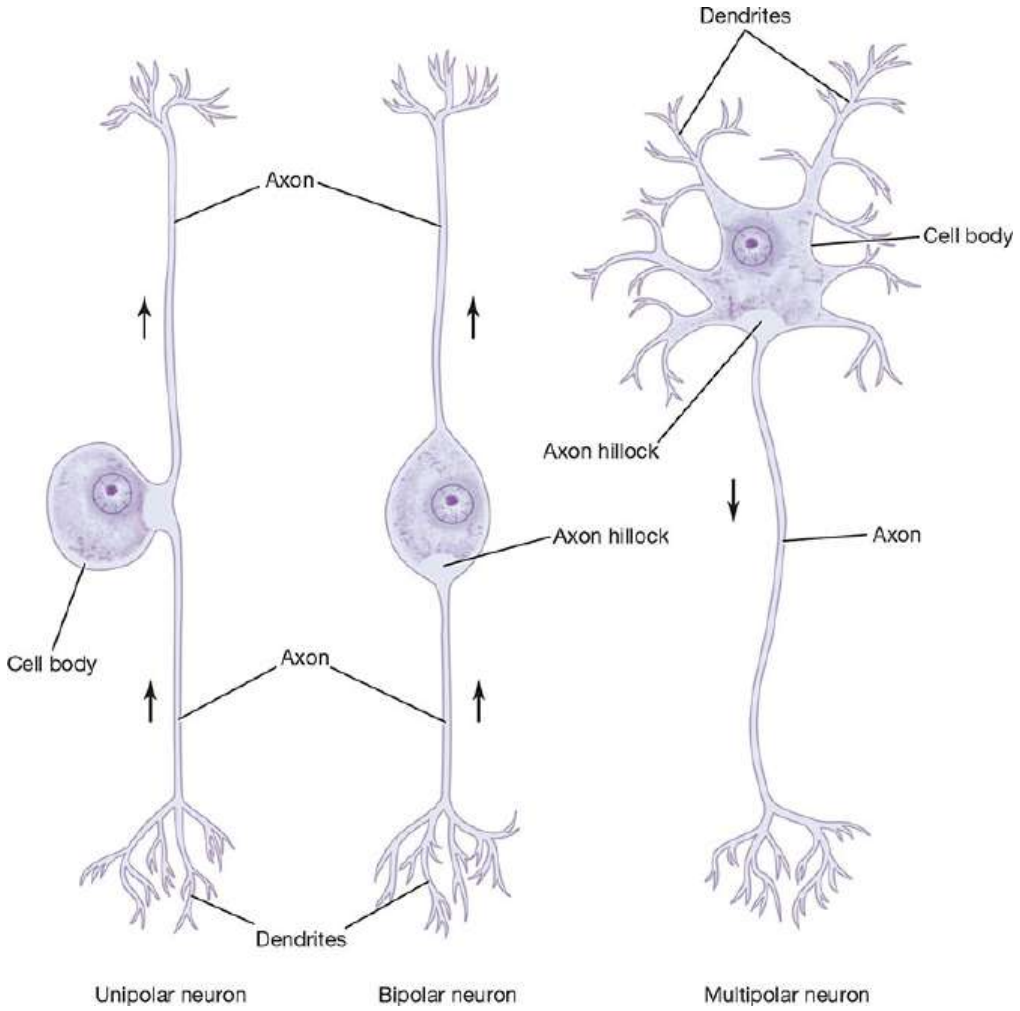


Figure 2-3 Classification of neurons according to the number, length, and mode of branching of the neurites. Unipolar neurons have a single neurite that divides a short distance from the cell body into 2 branches, one proceeding to a peripheral structure and the other entering the central nervous system (CNS). The branches of this single neurite have the structural and functional characteristics of an axon.

این شکل همان چهار دسته متن است: تک‌قطبی، دوقطبی، تک‌قطبی کاذب و چندقطبی. به نکته مهم کپشن دقت کنید: در نورون تک‌قطبی، آن زائده واحد، ویژگی‌های ساختاری و عملکردی آکسون را دارد؛ یعنی نام‌گذاری بر اساس «تعداد خروجی از سوما» است، نه بر اساس نوع زائده.

- تک‌قطبی · Unipolar neuron
- دوقطبی · Bipolar neuron
- تک‌قطبی کاذب · Pseudounipolar neuron
- چندقطبی · Multipolar neuron
- جسم سلولی · Cell body
- دندریت · Dendrites
- آکسون · Axon

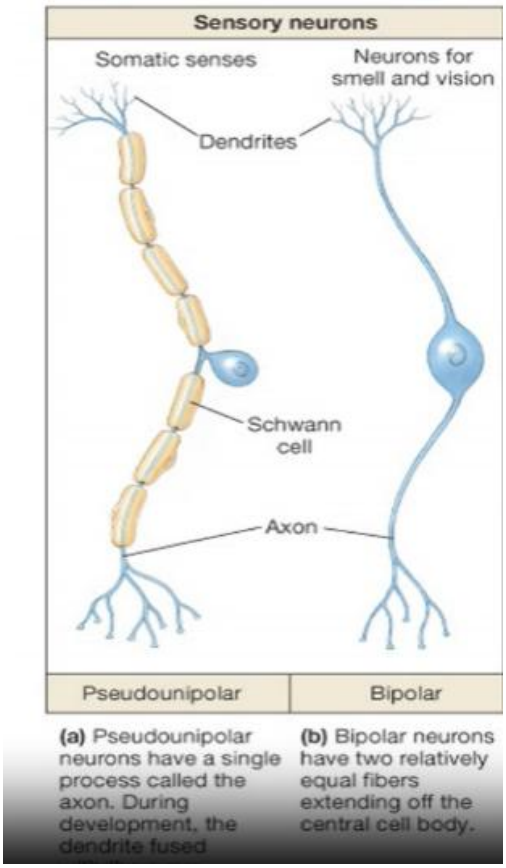
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۰–۱۱

نوع	خروجی از سوما	محل اصلی	نکته
چندقطبی (Multipolar)	یک آکسون و بیش از یک دندریت	اکثر نورون‌های مغز و نخاع، از جمله نورون‌های حرکتی	فراوان‌ترین نوع در بدن
دوقطبی (Bipolar)	دقیقا یک آکسون و یک دندریت	شبکیه، مخاط بویایی، گانگلیون‌های وستیبولار و کوکلئار	نورون‌های «حواس ویژه»
تک‌قطبی کاذب (Pseudounipolar)	یک زائده کوتاه که فورا T شکل می‌شود	گانگلیون ریشه پشتی نخاع و گانگلیون‌های حسی اعصاب جمجمه‌ای	شاخه بلند عملکرد دندریتی و ساختار آکسونی دارد
بدون آکسون (Anaxonic)	آکسون قابل تشخیص ندارد	بیشتر در مغز	پتانسیل عمل نمی‌سازد؛ پتانسیل تدریجی می‌سازد

جدول ۵-۱ — چهار نوع نورون بر اساس مورفولوژی
منبع: جزوه درس، ص ۱۰–۱۱

نورون تک‌قطبی کاذب و دوقطبی حسی

جزوه درس، ص ۱۱ · شماتیک، دو نورون حسی



در قاب سمت چپ، نورون تک‌قطبی کاذب دیده می‌شود: جسم سلولی در گانگلیون، یک زائده که T شکل می‌شود و شاخه محیطی که به پوست می‌رود. در قاب سمت راست، نورون دوقطبی با یک دندریت و یک آکسون. همین دو قاب، تفاوت کلیدی دو نوع را نشان می‌دهد: در نوع کاذب، جسم سلولی روی مسیر پیام «کنار» رفته است، نه وسط آن.

- نورون تک‌قطبی کاذب · Pseudounipolar neuron
- نورون دوقطبی · Bipolar neuron
- جسم سلولی · Cell body
- دندریت · Dendrite
- آکسون · Axon
- سلول شوان · Schwann cell

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۱

انواع نورون‌ها در قشر و مخچه

اسنل، فصل ۲، شکل ۲-۶، ص ۹۶ · شماتیک، نورون‌های قشر و مخچه

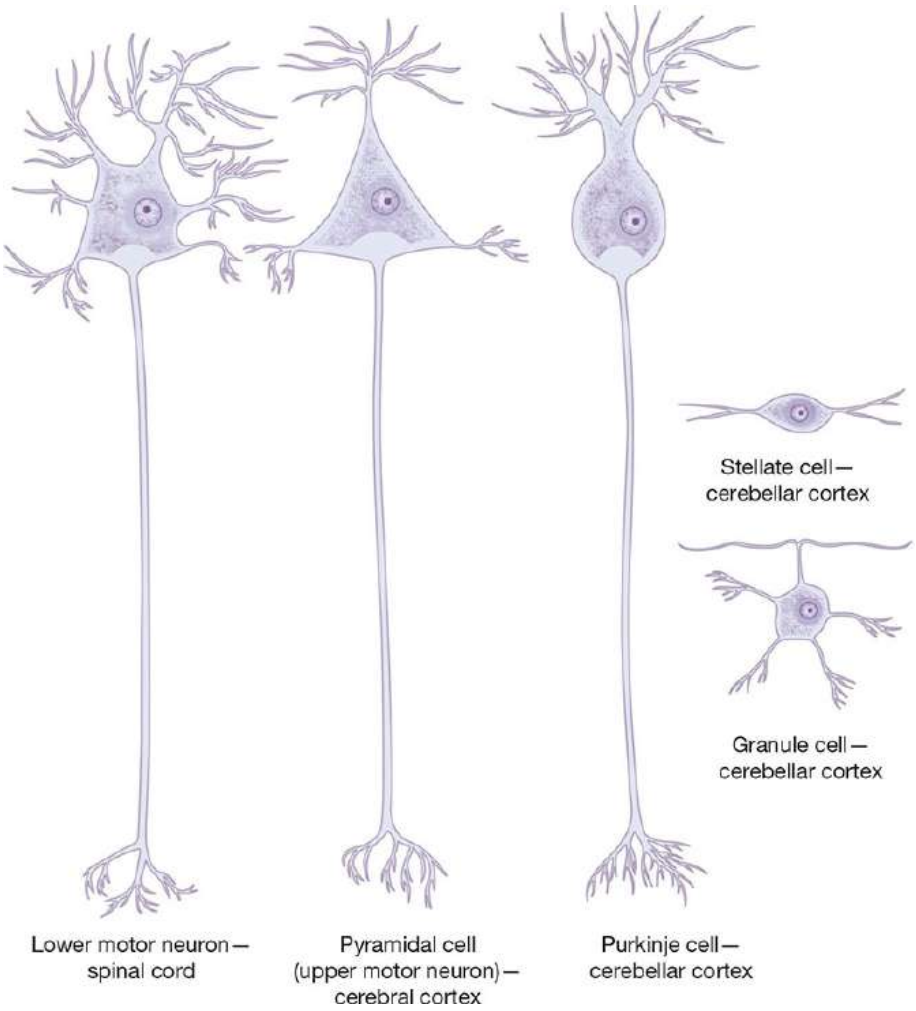


Figure 2-6 Different types of neurons. Golgi type II multipolar neurons have a short axon that terminates close to the cell body or is entirely absent. They greatly outnumber the Golgi type I neurons. The short dendrites that arise from these neurons give them a star-shaped appearance.

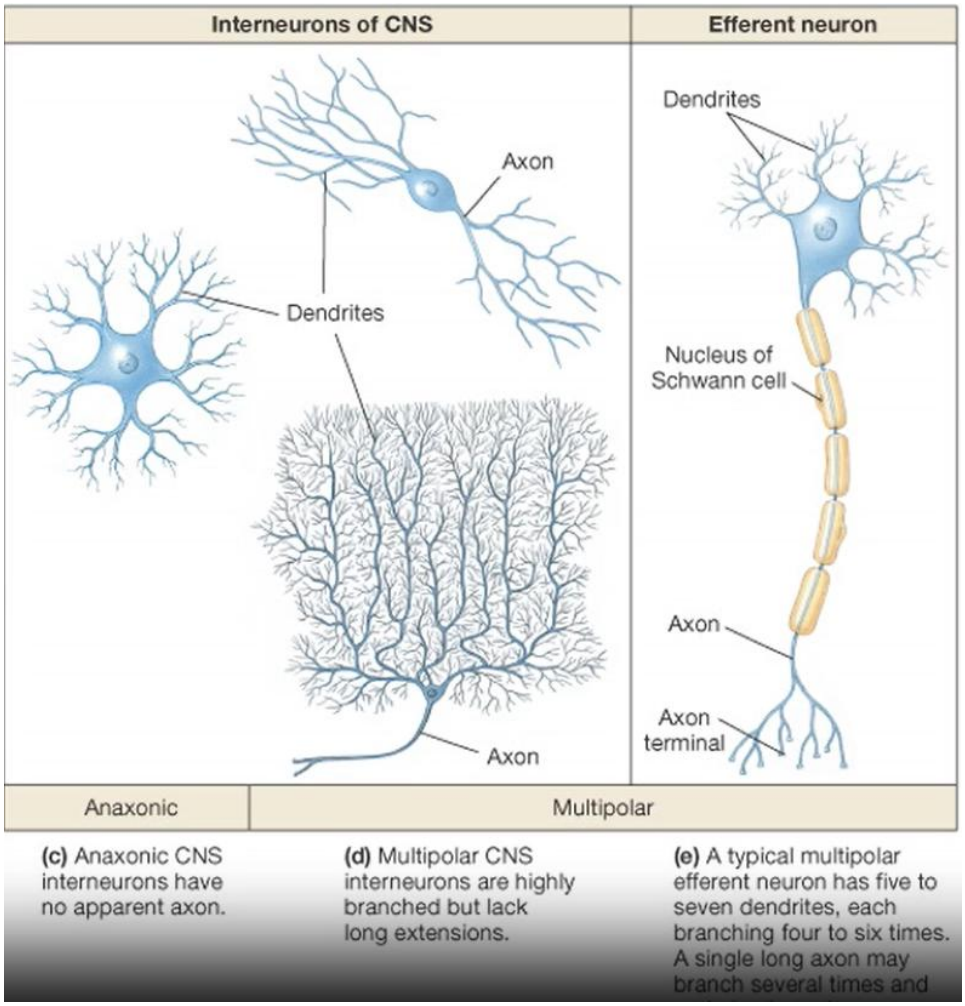
این شکل نشان می‌دهد که «چندقطبی» یک دسته یکدست نیست: از نورون حرکتی شاخ قدامی نخاع تا سلول هرمی قشر و سلول پورکنژ مخچه، همه چندقطبی‌اند اما شکل و اندازه بسیار متفاوتی دارند. کپشن هم تقسیم نورون‌های Golgi type I و type II را اضافه می‌کند؛ برای این جلسه فقط همین اندازه کافی است که بدانید چندقطبی‌ها ناهمگن‌اند.

- نورون حرکتی شاخ قدامی · Lower motor neuron — anterior horn of spinal cord
- سلول هرمی قشر · Pyramidal cell — cerebral cortex
- سلول پورکنژ مخچه · Purkinje cell — cerebellar cortex

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۰ (طبقه‌بندی مورفولوژیک)

نورون بدون آکسون و نورون وابران

جزوه درس، ص ۱۱ · دو شماتیک، نورون بینابینی و نورون حرکتی



قاب چپ نورون بدون آکسون (Anaxonic) را نشان می‌دهد: پر از دندریت، بدون آکسون مشخص. قاب راست یک نورون چندقطبی وابران با آکسون بلند است. متن جزوه تأکید می‌کند که گروه اول پتانسیل عمل نمی‌سازد، چون پتانسیل عمل از تپه آکسونی شروع می‌شود و این نورون‌ها آکسون مشخصی ندارند؛ در عوض پتانسیل‌های موضعی یا تدریجی می‌سازند و کارشان تعدیل فعالیت نورون‌های مجاور است.

- بدون آکسون · Anaxonic
- چندقطبی · Multipolar
- دندریت · Dendrites
- آکسون · Axon
- پایانه آکسون · Axon terminal

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۱

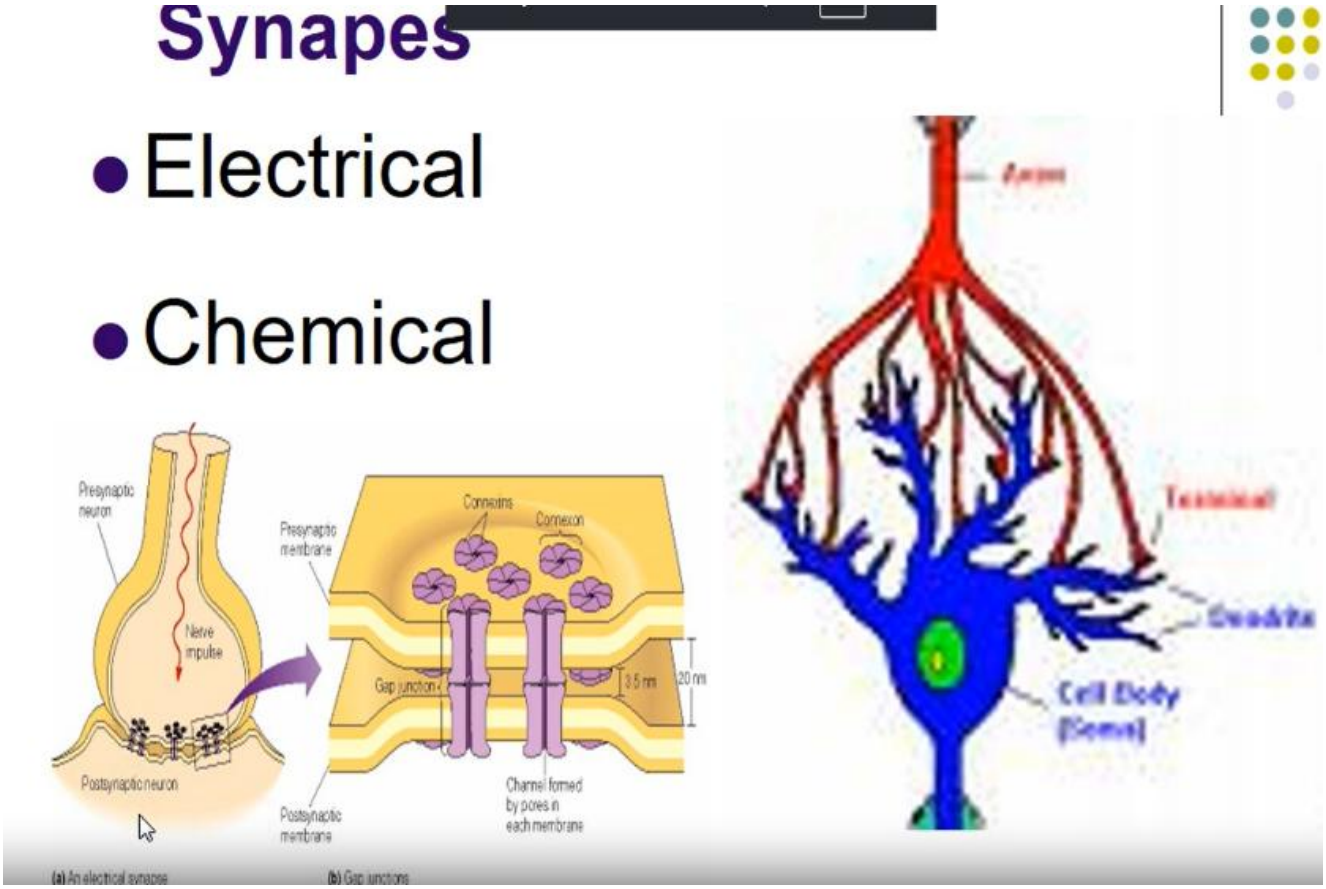
• سیناپس: محل انتقال یک‌طرفه پیام

سیناپس محل انتقال یک‌طرفه ایمپالس‌های عصبی است؛ از یک نورون یا از یک سلول به سلول دیگر. اینکه می‌گوییم «سلول» و نه فقط «نورون»، به این دلیل است که سلول شرکت‌کننده در سیناپس می‌تواند عضله هم باشد؛ مثلا در محل اتصال عصب به عضله. سیناپس‌ها سیگنال الکتریکی سلول پیش‌سیناپسی را به سیگنال شیمیایی روی سلول پس‌سیناپسی تبدیل می‌کنند و دو نوع دارند: الکتریکی و شیمیایی.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱

سیناپس الکتریکی و سیناپس شیمیایی

جزوه درس، ص ۱۲ · دو شماتیک مقایسه‌ای



در بخش الکتریکی، دو سلول با اتصال شکاف‌مانند (gap junction) به هم وصل شده‌اند و جریان مستقیم از یکی به دیگری می‌رود. در بخش شیمیایی، دکمه پیش‌سیناپسی با وزیکول‌ها و شکاف سیناپسی و غشای پس‌سیناپسی دیده می‌شود. این دو بخش را با هم ببینید تا تفاوت «انتقال مستقیم الکتریکی» و «تبدیل به پیام شیمیایی» جا بیفتد.

- سیناپس الکتریکی · Electrical synapse
- سیناپس شیمیایی · Chemical synapse
- اتصال شکاف‌مانند · Gap junction
- وزیکول سیناپسی · Synaptic vesicle
- شکاف سیناپسی · Synaptic cleft

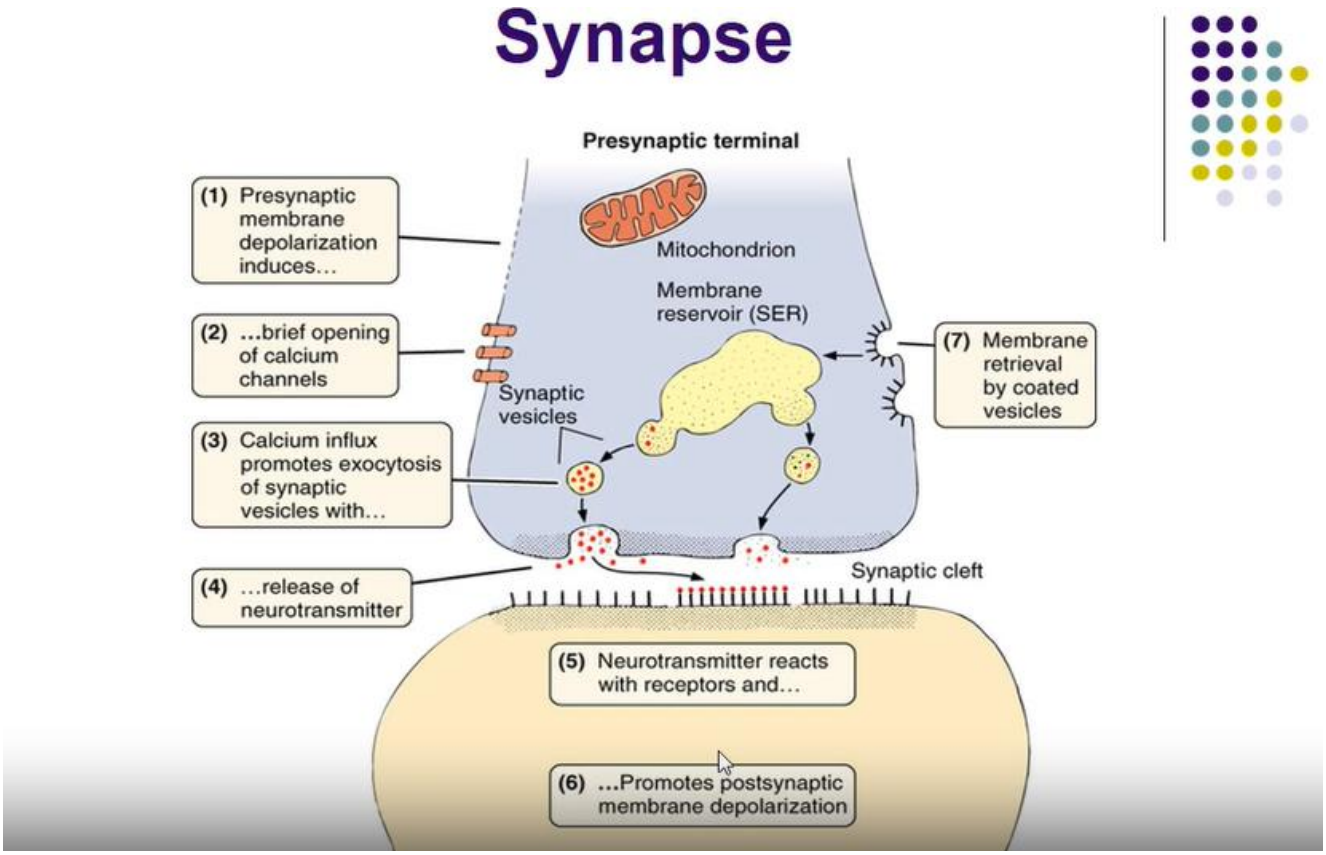
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۲

مکانیزم انتقال شیمیایی در جزوه این‌گونه آمده است: امواج الکتریکی وقتی به انتهای آکسون سلول پیش‌سیناپسی می‌رسند، کانال‌های کلسیمی را باز می‌کنند؛ کلسیم واردشده باعث جابه‌جایی وزیکول‌ها به سمت غشای پیش‌سیناپسی می‌شود، اگزوسیتوز رخ می‌دهد و نوروترانسمیترها وارد شکاف سیناپسی می‌شوند. سپس دو راه پیش می‌آید: اگر انتقال‌دهنده تحریکی باشد (مانند گلوتامات و استیل‌کولین) با باز کردن کانال‌های سدیمی موج دپلاریزاسیون می‌سازد و سلول پس‌سیناپسی را تحریک می‌کند؛ و اگر مهاری باشد (مانند گابا) با باز کردن کانال‌های آنیونی مانند کلر، هیپرپلاریزاسیون ایجاد می‌کند و سلول را مهار می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲

اجزای سیناپس شیمیایی در برش بزرگ‌نمایی

جزوه درس، ص ۱۲ · برش شماتیک دکمه آکسونی



این قاب، شش جزء شماره‌گذاری‌شده سیناپس را نشان می‌دهد: دپلاریزاسیون غشای پیش‌سیناپسی، کانال کلسیمی ولتاژی، اگزوسیتوز، بازجذب انتقال‌دهنده، اتصال به گیرنده پس‌سیناپسی و دپلاریزاسیون غشای پس‌سیناپسی. همان زنجیره متن است، این بار با شماره. برای مرور، ترتیب شماره‌ها را روی تصویر دنبال کنید.

- پایانه پیش‌سیناپسی · Presynaptic terminal
- وزیکول سیناپسی · Synaptic vesicle
- میتوکندری · Mitochondrion
- شکاف سیناپسی · Synaptic cleft
- غشای پس‌سیناپسی · Postsynaptic membrane
- گیرنده نوروترانسمیتر · Neurotransmitter receptor

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۲

میکروگراف الکترونی سیناپس آکسودندریتی

اسنل، فصل ۲، شکل ۲-۲۶، ص ۱۲۸ · میکروسکوپ الکترونی، بزرگ‌نمایی بالا

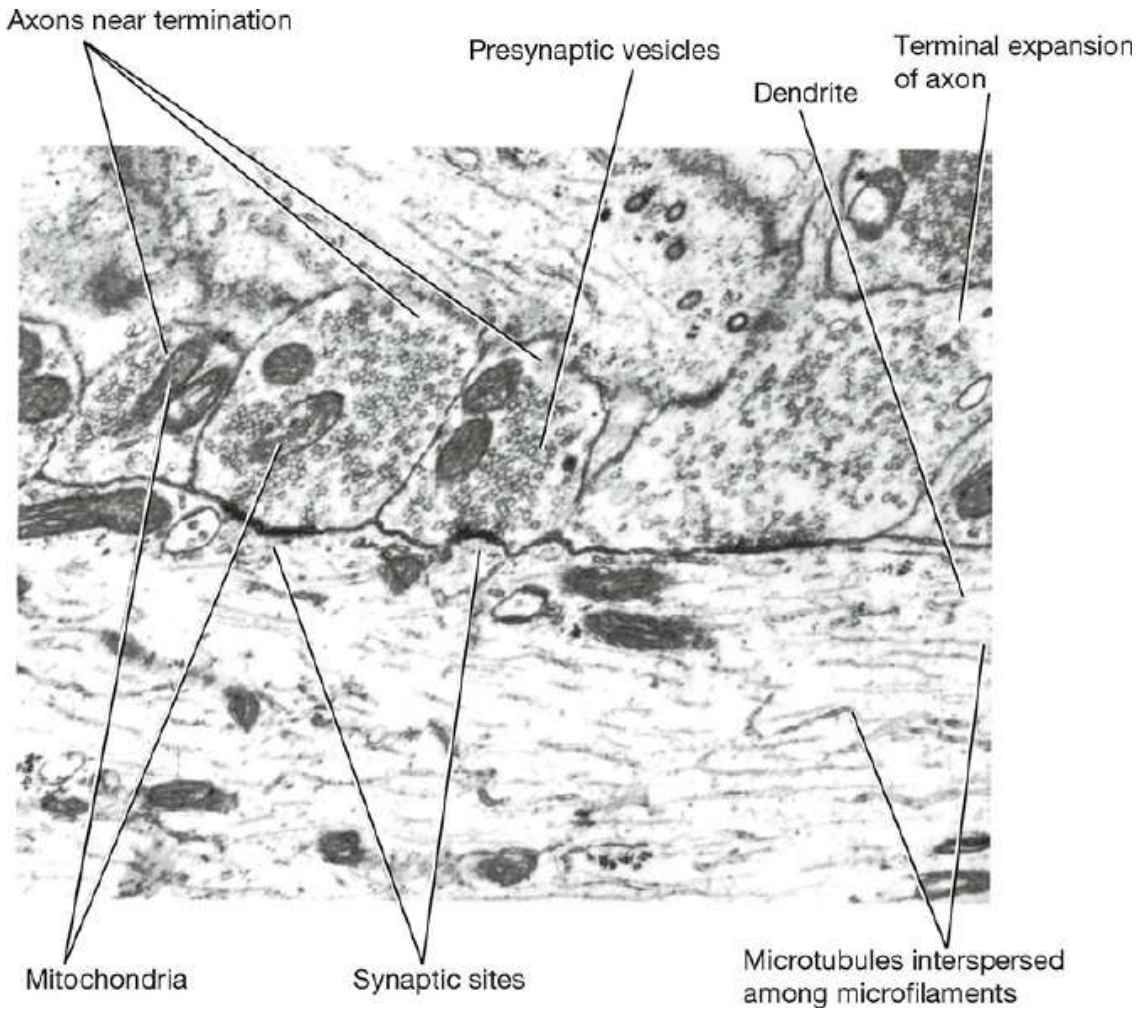


Figure 2-26 High-power electron micrograph of axodendritic synapses showing the thickening of the cell membranes at the synaptic sites, presynaptic vesicles, and the presence of mitochondria within the axons near their termination.

همان اجزای شماتیک، این بار در بافت واقعی: ضخیم شدن غشاها در محل سیناپس، وزیکول‌های پیش‌سیناپسی و میتوکندری‌های داخل آکسون نزدیک پایانه. اگر بخواهید یک بار برای همیشه تفاوت «شکاف سیناپسی» را با «فضای بین‌سلولی معمولی» ببینید، همین قاب کافی است.

- آکسون نزدیک پایانه · Axons near termination
- وزیکول پیش‌سیناپسی · Presynaptic vesicles
- دندریت · Dendrite
- میتوکندری · Mitochondria
- محل سیناپس · Synaptic sites
- میکروتوبول · Microtubules

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۲ (همان اجزا)

#	نوع سیناپس	ساختار پیش‌سیناپسی	ساختار پس‌سیناپسی
۱	آکسوسوماتیک (Axosomatic)	آکسون	جسم سلولی نورون دیگر
۲	آکسودندریتی (Axodendritic)	آکسون	دندریت نورون دیگر
۳	آکسوآکسونی (Axoaxonic)	آکسون	آکسون نورون دیگر
۴	دندروسوماتیک (Dendrosomatic)	دندریت	جسم سلولی

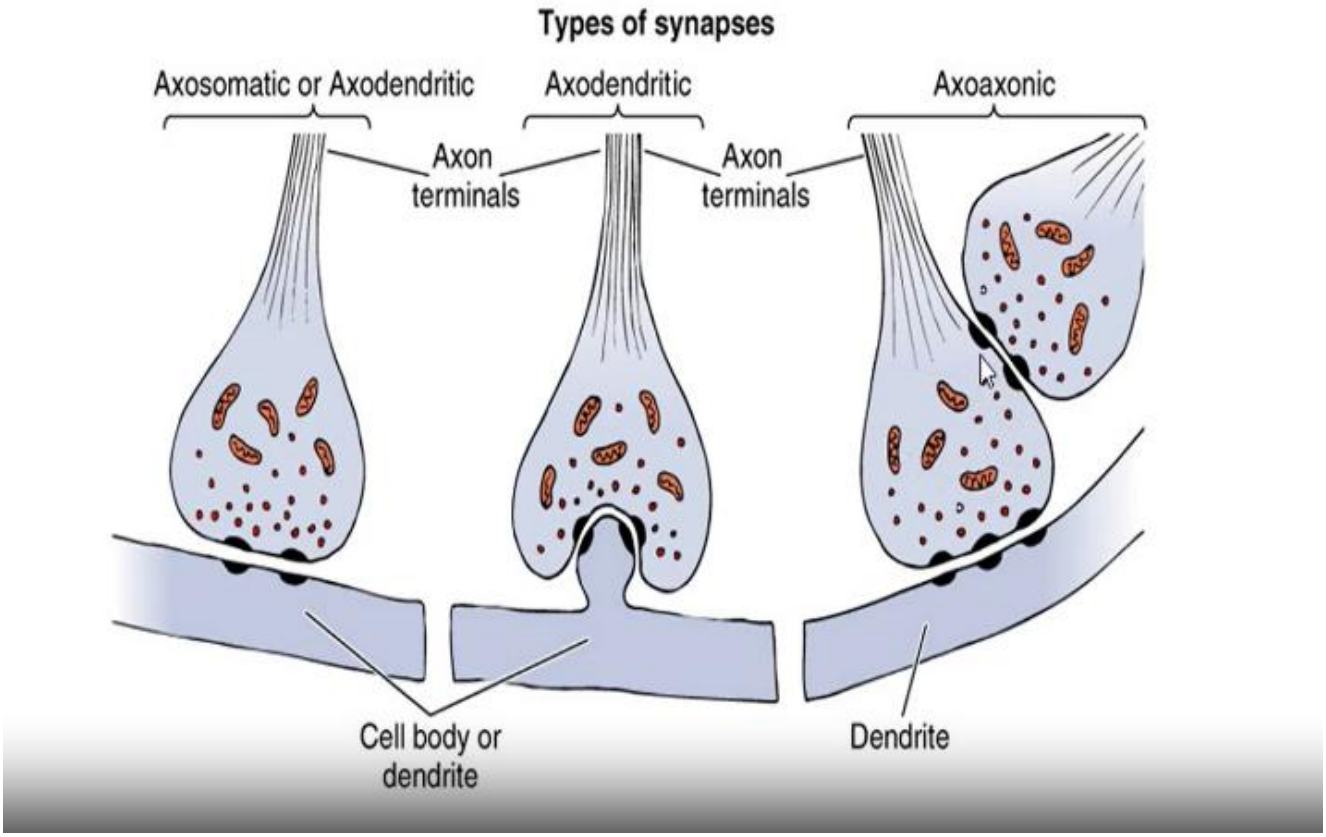
... ادامه جدول

#	نوع سیناپس	ساختار پیش‌سیناپسی	ساختار پس‌سیناپسی
۵	دندرودندرتیک (Dendrodendritic)	دندریت	دندریت نورون دیگر
۶	دندروآکسونی (Dendroaxonic)	دندریت	آکسون نورون دیگر

جدول ۵-۲ — شش نوع سیناپس بر اساس ساختارهای درگیر
منبع: جزوه درس، ص ۱۳

سه نوع رایج سیناپس روی یک نورون

جزوه درس، ص ۱۳ · شماتیک، سه پایانه آکسونی روی یک نورون



این قاب، سه نوع پرتکرار جدول بالا را روی یک نورون نشان می‌دهد: آکسوسوماتیک روی جسم سلولی، آکسودندریتی روی دندریت و آکسوآکسونی روی آکسون. توجه کنید که هر سه، از دید ساختار پیش‌سیناپسی «آکسون» هستند و تفاوتشان در ساختار پس‌سیناپسی است؛ همین نکته کلید حفظ کردن جدول است.

- آکسوسوماتیک یا آکسودندریتی · Axosomatic or Axodendritic
- آکسوآکسونی · Axoaxonic
- پایانه آکسون · Axon terminals
- جسم سلولی یا دندریت · Cell body or dendrite

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۳

انتقال‌دهنده‌های عصبی که در جزوه نام برده شده‌اند

در CNS سه خانواده نام برده شده است: کاتکول‌آمین‌ها مانند اپی‌نفرین، نوراپی‌نفرین و دوپامین؛ آمینواسیدها مانند گلوتامات، گلیسین و گاماآمینوبوتیریک‌اسید (گابا)؛ و پپتیدهای کوچک مانند اندورفین‌ها و ماده P. این فهرست همان است که در جزوه آمده و در این جلسه فقط معرفی می‌شود؛ جزئیات هرکدام در جلسه فیزیولوژی باز می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳

نکته بالینی: چرا شکاف سیناپسی اهمیت درمانی دارد

در اختلالات اضطرابی و افسردگی، جذب سروتونین کم است یا تحریکات کافی نیست؛ به همین دلیل داروهایی تجویز می‌شود که بازجذب سروتونین را مهار می‌کنند تا غشای پس‌سیناپسی بیشتر در معرض سروتونین قرار بگیرد. این مثال جزوه نشان می‌دهد که کم و زیاد شدن مقدار انتقال‌دهنده‌ها می‌تواند بر فعالیت و سلامت بدن اثر بگذارد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳

برگه تحویل — مبحث ۰۵: انواع نورون و سیناپس — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۰–۱۳ · اسنل، فصل ۲، صص ۹۳، ۹۶ و ۱۲۸ (شکل‌های ۲-۳، ۲-۶، ۲-۲۶)

- ☐ متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- ☐ همه شکل‌های منبع مرتبط، با نام و توضیح فارسی، در جای خود قرار گرفتند.
- ☐ جمع‌بندی و کادرهای یادداشت کامل شد.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

شکل ۲-۲۵ اسنل (انواع سیناپس شیمیایی) انتخاب نشده؛ در صورت نیاز به‌عنوان مکمل اضافه می‌شود.

پرسش باز: آیا نوروترانسمیترها باید جدول کامل داشته باشند یا به جلسه فیزیولوژی مربوط واگذار شوند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نوروگلیاها و غلاف میلین

مبحث ۶ از ۶ · صفحه‌های جزوه: ۱۴–۱۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۲

شناسنامه آموزشی — مبحث ۶ — بزرگ‌ترین مبحث جلسه

چرا این مبحث مهم است

شش سلول گلیال، نیمی از حجم مغز را می‌سازند و هر جلسه بعدی (میلین، سد خونی‌مغزی، بازسازی عصبی) به همین جدول تکیه می‌کند. تفاوت الیگودندروسیت و سلول شوان هم یکی از پرتکرارترین پرسش‌های این درس است.

اهداف یادگیری

- شش سلول گلیال را نام ببرید و محل هرکدام را بگویید.
- منشأ جنینی هر شش سلول را در جدول بازسازی کنید.
- تفاوت آستروسیت فیبروز و پروتوپلاسمیک را در سه ویژگی بگویید.
- نسبت میلین‌سازی الیگودندروسیت و سلول شوان را با عدد توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ (نورون و پریکاریون).

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مفهوم بافت پوششی و غشای پایه برای درک تفاوت اپندیم با اپیتلیوم.

اصطلاحات کلیدی

آستروسیت (Astrocyte) · الیگودندروسیت · میکروگلیا · اپندیم · سلول شوان · سلول اقماری (Satellite) · GFAP · نوروپیل · غشای محدودکننده گلیال

منابع: جزوه درس، ص ۱۴–۱۸ جلسه · اسنل، فصل ۲، ص ۱۳۴–۱۴۵

نوروگلیاها سلول‌هایی هستند که فعالیت حیاتی و درونی نورون‌ها را حمایت می‌کنند. از نظر تعداد، در پستانداران تعدادشان ده برابر نورون‌هاست؛ از نظر اندازه از نورون‌ها کوچک‌ترند؛ و منشأشان همانند سلول‌های عصبی اکثرا از صفحه عصبی (اکتودرم) است. در دستگاه عصبی مرکزی بافت همبند — جز در اطراف عروق بزرگی که وارد CNS می‌شوند — وجود ندارد.

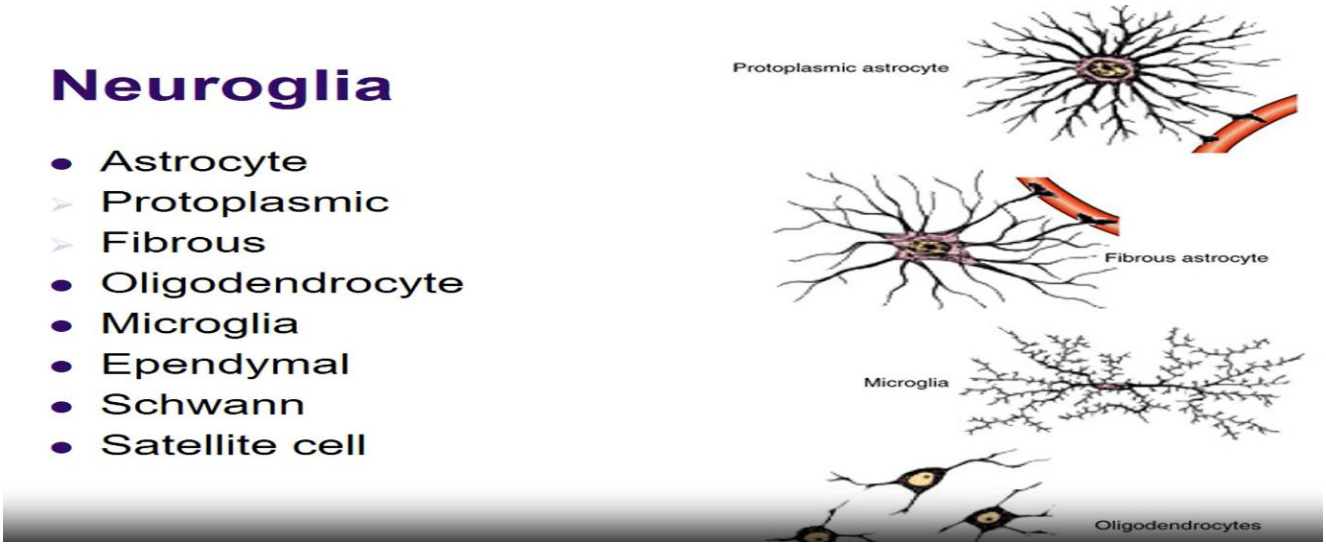
منبع: جزوه درس، ص ۱۴

زوائدی از نوروگلیا در بخش‌هایی با زوائد نورون‌ها در ارتباط‌اند؛ به مجموع زوائد متصل به هم نوروگلیاها و نورون‌ها نوروپیل گفته می‌شود. نوروپیل در بافت CNS نقش کلاژن و بافت پیوندی را بازی می‌کند و چون بافت پیوندی در تغذیه هم نقش دارد، نوروپیل نقش حمایت تغذیه‌ای هم دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۴

شش سلول گلیال در یک قاب

جزوه درس، ص ۱۴ · شماتیک، شش سلول در کنار فهرست نام‌ها



این قاب همان فهرست شش‌تایی متن است: آستروسیت، الیگودندروسیت، میکروگلیا، اپندیم، سلول شوان و سلول اقماری. شکل سلول‌ها را با محلشان تطبیق بدهید؛ چون در ادامه همین مبحث هر سلول جداگانه باز می‌شود و این تصویر نقش نقشه مرجع را دارد.

- آستروسیت · Astrocyte
- الیگودندروسیت · Oligodendrocyte
- میکروگلیا · Microglia
- اپندیم · Ependymal cell
- سلول شوان · Schwann cell
- سلول اقماری · Satellite cell

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۴

آرایش چهار نوع سلول نوروگلیال در بافت

اسنل، فصل ۲، شکل ۲-۲۸، ص ۱۳۴ · شماتیک، رابطه سلول‌ها با نورون و مویرگ

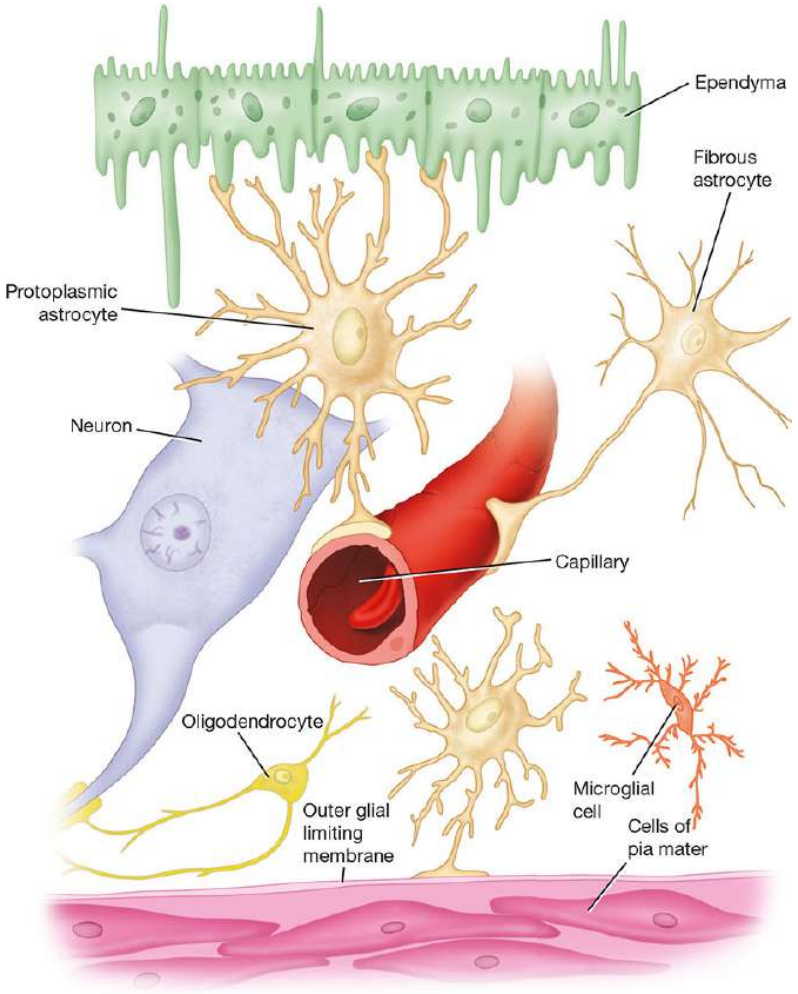


Figure 2-28 Diagrammatic representation of the arrangement of different types of neuroglial cells. The 4 types of neuroglial cells are astrocytes, oligodendrocytes, microglia, and ependyma. A summary of the structural features, location, and functions of the different neuroglial cells is provided in Table 2-5.

شکل ۲-۲۸ چهار نوع گلیال مرکزی را در کنار نورون و مویرگ می‌چیند؛ دو نوع محیطی (شوان و اقماری) در این شکل نیستند، چون در CNS جای ندارند. این تصویر بهترین قاب برای فهم «رابطه فضایی» است: آستروسیت با پای عروقی به مویرگ می‌رسد، الیگودندروسیت به آکسون، میکروگلیا آزاد در بافت است و اپندیم سطح بطن را می‌پوشاند.

- آستروسیت · Astrocyte
- الیگودندروسیت · Oligodendrocyte
- میکروگلیا · Microglia
- اپندیم · Ependyma
- نورون · Neuron
- مویرگ · Capillary

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۴ (همان شش سلول)

سلول	منشأ جنینی	محل	وظیفه کلیدی
آستروسیت پروتوپلاسمیک	لوله عصبی (اکتودرم)	ماده خاکستری	پای عروقی، تغذیه، تنظیم یونی، غشای محدودکننده گلیال
آستروسیت فیبروز	لوله عصبی (اکتودرم)	ماده سفید	زوائد کمتر و طویل‌تر، پشتیبانی ساختاری، GFAP
الیگودندروسیت	لوله عصبی (اکتودرم)	ماده سفید، ردیف روی آکسون‌های میلین‌دار	ساخت میلین CNS؛ یک سلول برای چند آکسون
میکروگلیا	مزودرم (مونوسیت خون)	پراکنده در کل CNS	دفاع: بیگانه‌خواری، معرفی آنتی‌ژن، ترشح سایتوکاین
سلول اپندیمال	لوله عصبی (اکتودرم)	بطن‌های مغز و کانال مرکزی نخاع	پوشش حفره‌ها، جریان CSF، جذب
سلول شوان	ستیغ عصبی	روی آکسون‌ها ،PNS	ساخت میلین PNS؛ یک سلول برای یک قطعه از یک آکسون
سلول اقماری	ستیغ عصبی	گانگلیون‌های حسی PNS	ایزوله‌کردن و تغذیه جسم سلولی نورون گانگلیونی

جدول ۶-۱ — شش سلول گلیال: منشأ، محل و وظیفه
منبع: جزوه درس، ص ۱۴–۱۸ جلسه · اسنل، جدول ۲-۵، ص ۱۳۵–۱۳۶

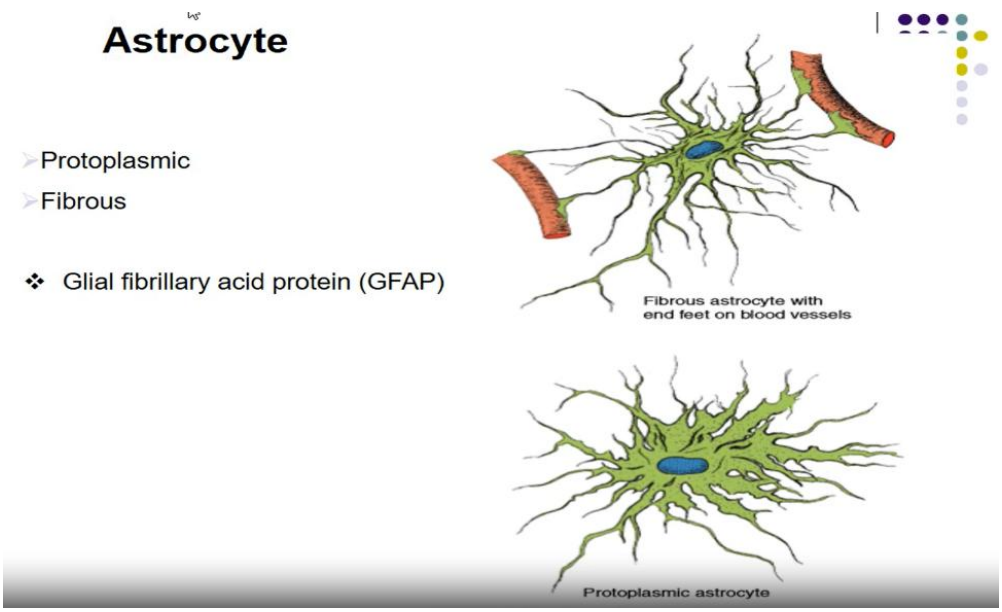
• آستروسیت: پرتعدادترین گلیال

آستروسیت پرتعدادترین نوروگلیاست و به شکل ستاره دیده می‌شود. دو نوع دارد: پروتوپلاسمیک (Protoplasmic) و فیبروز (Fibrous). تفاوت مهم: فیبروز آستروسیت‌ها زوائد کمتر اما طویل‌تر دارند؛ و فیبروزها را در ماده سفید و پروتوپلاسمیک‌ها را در ماده خاکستری می‌توان یافت، در حالی که فیبروزها را بین عروق خونی هم می‌بینیم. اسنل همین تفکیک را با جزئیات بیشتری می‌آورد: فیبروز در ماده سفید با زوائد بلند، باریک و کم‌انشعاب و فیلامنت‌های فراوان؛ پروتوپلاسمیک در ماده خاکستری با زوائد کوتاه‌تر، ضخیم‌تر و پرانشعاب‌تر و فیلامنت کمتر.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵ جلسه · اسنل، ص ۱۳۶–۱۳۷

آستروسیت پروتوپلاسمیک و فیبروز

جزوه درس، ص ۱۵ · دو شماتیک مقایسه‌ای



دو سلول این قاب را با هم مقایسه کنید: یکی با زوائد کوتاه، ضخیم و پرانشعاب (پروتوپلاسمیک) و دیگری با زوائد بلندتر و کم‌انشعاب (فیبروز). در پایین تصویر هم به GFAP اشاره شده است؛ همان مارکر اختصاصی که در ادامه می‌آید.

- پروتوپلاسمیک · Protoplasmic
- فیبروز · Fibrous
- پروتئین اسیدی رشته گلیال · GFAP (Glial fibrillary acid protein)

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۵

یکی از دلایل گستردگی زوائد انتهایی آستروسیت‌ها این است که جایگاه سیناپسی به وجود بیاورند و بتوانند تحریکات را دریافت و بررسی کنند. علاوه بر این، در زوائد بلند آستروسیت‌ها دسته‌جات فیلامنت‌های حد واسط تحت عنوان پروتئین اسیدی رشته گلیال (Glial fibrillary acid protein, GFAP) وجود دارد که باعث تقویت زوائد می‌شود و به‌عنوان مارکر اختصاصی شناسایی آستروسیت‌ها به کار می‌رود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵

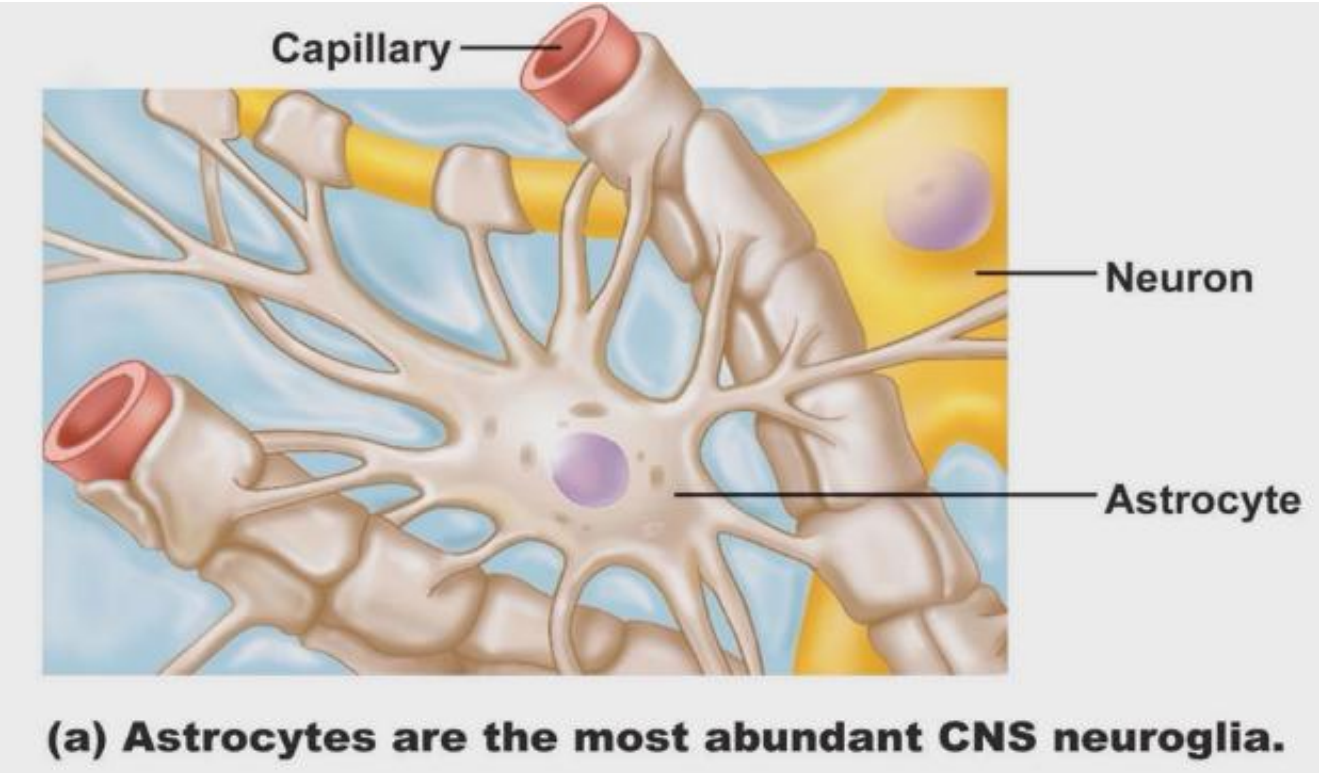
نکته بالینی: از GFAP تا تشخیص تومور

آستروسیت‌ها شایع‌ترین منشأ تومور در مغز هستند و این تومورها آستروسیتوما نامیده می‌شوند. منطق تشخیص در جزوه این‌گونه است: تومور یعنی سلول، سلول یعنی زوائد زیاد، زوائد زیاد یعنی GFAP بیش از اندازه؛ پس با مارکر اختصاصی GFAP می‌توان سلول‌ها را شناسایی کرد و اطلاعاتی به دست آورد که نوع سرطان از نوع آستروسیتوما است. آستروسیت‌ها علاوه بر این، تنظیم غلظت یونی، حمایت فیزیکی از نورون، تنظیم ارتباط عروق، تغذیه و ترمیم را هم بر عهده دارند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵

پای عروقی آستروسیت روی مویرگ

جزوه درس، ص ۱۶ · شماتیک، آستروسیت میان نورون و مویرگ



این قاب نشان می‌دهد آستروسیت چگونه پل ارتباطی بین نورون و عروق خونی می‌شود؛ همان توضیح متن که آستروسیت‌ها با پای عروقی، پل تغذیه‌ای بین نورون و مویرگ می‌سازند. اسنل هم می‌گوید بسیاری از زوائد آستروسیت به انبساط‌های پای عروقی روی سطح خارجی مویرگ‌ها ختم می‌شوند و پوشش تقریبا کاملی می‌سازند.

- مویرگ · Capillary
- نورون · Neuron
- آستروسیت · Astrocyte

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۶ جلسه · اسنل، ص ۱۳۸

بخشی از پاهای آستروسیتی به سطح خارجی مغز و نخاع می‌روند و دقیقا زیر لایه نرم‌شامه (Pia mater) می‌چسبند؛ آنجا پاهای انتهایی‌شان پهن و متصل می‌شود و سد یا غشای یکپارچه‌ای به نام غشای محدودکننده گلیال (Glial Limitans) می‌سازد که کل CNS را از داخل می‌پوشاند و مرز بین بافت عصبی و پرده‌های مغزی را مشخص می‌کند. اسنل همین ساختار را دوگانه می‌بیند: غشای محدودکننده گلیال خارجی زیر نرم‌شامه، و غشای محدودکننده گلیال داخلی زیر اپندیم.

منبع: جزوه درس، ص ۱۶ جلسه · اسنل، ص ۱۳۸

• سلول‌های اپندیمال: فرش‌کننده‌های حفره‌های CNS

سلول‌های اپندیمال فضاهای توخالی داخل CNS — یعنی بطن‌های مغزی و کانال مرکزی نخاع — را مفروش می‌کنند. شکلشان معمولا مکعبی یا استوانه‌ای است. در قطب اپیکال (سمت فضای خالی) بسیاری از آن‌ها مژک دارند و زنش مژک‌ها باعث می‌شود مایع مغزی‌نخاعی راکد نماند و به جریان بیفتد؛ بعضی‌ها (مخصوصا در بطن سوم) میکروویلی دارند که احتمالا موادی را از CSF جذب می‌کند. در قسمت رأس با اتصالات محکم به هم چفت شده‌اند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۶

تفاوت مهم اپندیم با بافت اپیتلیال این است که سلول‌های اپندیمال غشای پایه مشخص ندارند؛ در عوض در قسمت قاعده زوائدی را مستقیما به بافت عصبی زیرین می‌فرستند و با نورون‌ها و آستروسیت‌های مجاور درگیر می‌شوند. اسنل همین را با جمله کوتاه‌تری می‌گوید: پایه سلول‌های اپندیمال روی غشای محدودکننده گلیال داخلی قرار دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۶ جلسه · اسنل، ص ۱۴۴

سلول‌های اپندیمال پوشاننده کانال مرکزی و بطن سوم

اسنل، فصل ۲، شکل ۲-۳۵، ص ۱۴۵ · بخش A میکروسکوپ نوری؛ بخش B میکروسکوپ الکترونی

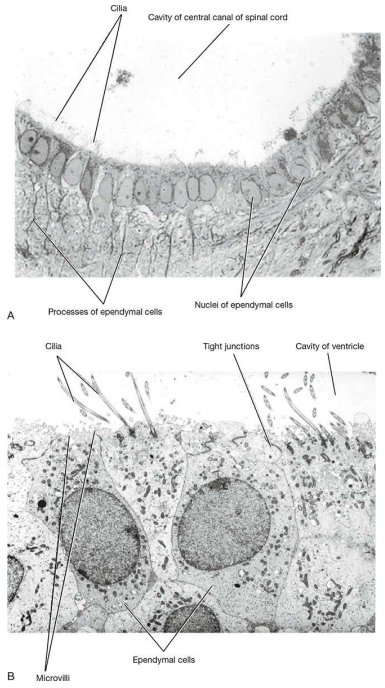


Figure 2-35 (A) Photomicrograph of ependymal cells lining the central canal of the spinal cord. (B) Electron micrograph of ependymal cells lining the cavity of the third ventricle. (Courtesy of Dr. J. M. Kerns.)

بخش A همان تصویر نوری است که در آن یک لایه سلول مکعبی/استوانه‌ای، کانال مرکزی نخاع را می‌پوشاند. بخش B جزئیات الکترونی همان سلول‌ها در بطن سوم را می‌دهد؛ همان‌جایی که متن جزوه از میکروویلی و اتصالات محکم صحبت می‌کند.

- سلول‌های اپندیمال · Ependymal cells
- کانال مرکزی نخاع · Central canal of spinal cord
- بطن سوم · Third ventricle

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۶

- **میکروگلیا: پلیس ضدشورش CNS**

میکروگلیاها کوچک‌ترین سلول‌های گلیال‌اند، اما خفن‌ترین سیستم دفاعی مغز و نخاع را تشکیل می‌دهند و هم در ماده سفید و هم در ماده خاکستری پیدا می‌شوند. نکته مهم جنینی: بقیه گلیال‌های مغز (آستروسیت، الیگودندروسیت و اپندیم) منشأ اکتودرمی دارند، اما میکروگلیا استثناست و همان ماکروفاژ سیستم عصبی است؛ منشأش از مونوسیت‌های خون و در نهایت از مغز استخوان و لایه مزودرم جنینی است. برخلاف بقیه گلیال‌ها که یک‌جا ثابت‌اند، میکروگلیا متحرک است و در لابه‌لای بافت گشت می‌زند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۶–۱۷

- حالت استراحت: زوائد متعددی دارد و محیط را اسکن می‌کند.
- حالت فعال: با دیدن آنتی‌ژن یا بافت آسیب‌دیده پاهایش را جمع می‌کند، گرد می‌شود، سریع تقسیم می‌شود و تعدادش زیاد می‌شود.
- بیگانه‌خواری (Phagocytosis): عوامل بیگانه را می‌خورد.
- معرفی آنتی‌ژن (APC): آنتی‌ژن را به سیستم ایمنی معرفی می‌کند.
- ترشح سایتوکاین‌ها: مواد شیمیایی که التهاب و پاسخ ایمنی را مدیریت می‌کنند.
- در رنگ‌آمیزی معمولی فقط هسته کوچک، متراکم و کشیده‌اش دیده می‌شود، نه زوائدش.

منبع: جزوه درس، ص ۱۷

- **غلاف میلین: الیگودندروسیت در CNS، سلول شوان در PNS**

غشای میلین (Myelin sheath) عایق‌کاری آکسون‌هاست و طبق ارجاع جزوه به فیزیولوژی گایتون، باعث می‌شود سرعت هدایت پیام عصبی به‌شدت بالا برود (هدایت جهشی). ساختن این غشا در CNS وظیفه الیگودندروسیت‌ها و در PNS وظیفه سلول‌های شوان است. نام الیگودندروسیت از ریشه‌ها می‌آید: Oligo به معنای کم یا کوچک، Dendron به معنای شاخه یا درخت، و Cyte به معنای سلول؛ یعنی سلولی که شاخه‌های کمی دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۷

الیگودندروسیت‌ها: گروهی در بافت و دو سلول در بزرگ‌نمایی

اسنل، فصل ۲، شکل ۲-۳۲، ص ۱۴۰ · بخش A میکروسکوپ نوری؛ بخش B میکروسکوپ الکترونی

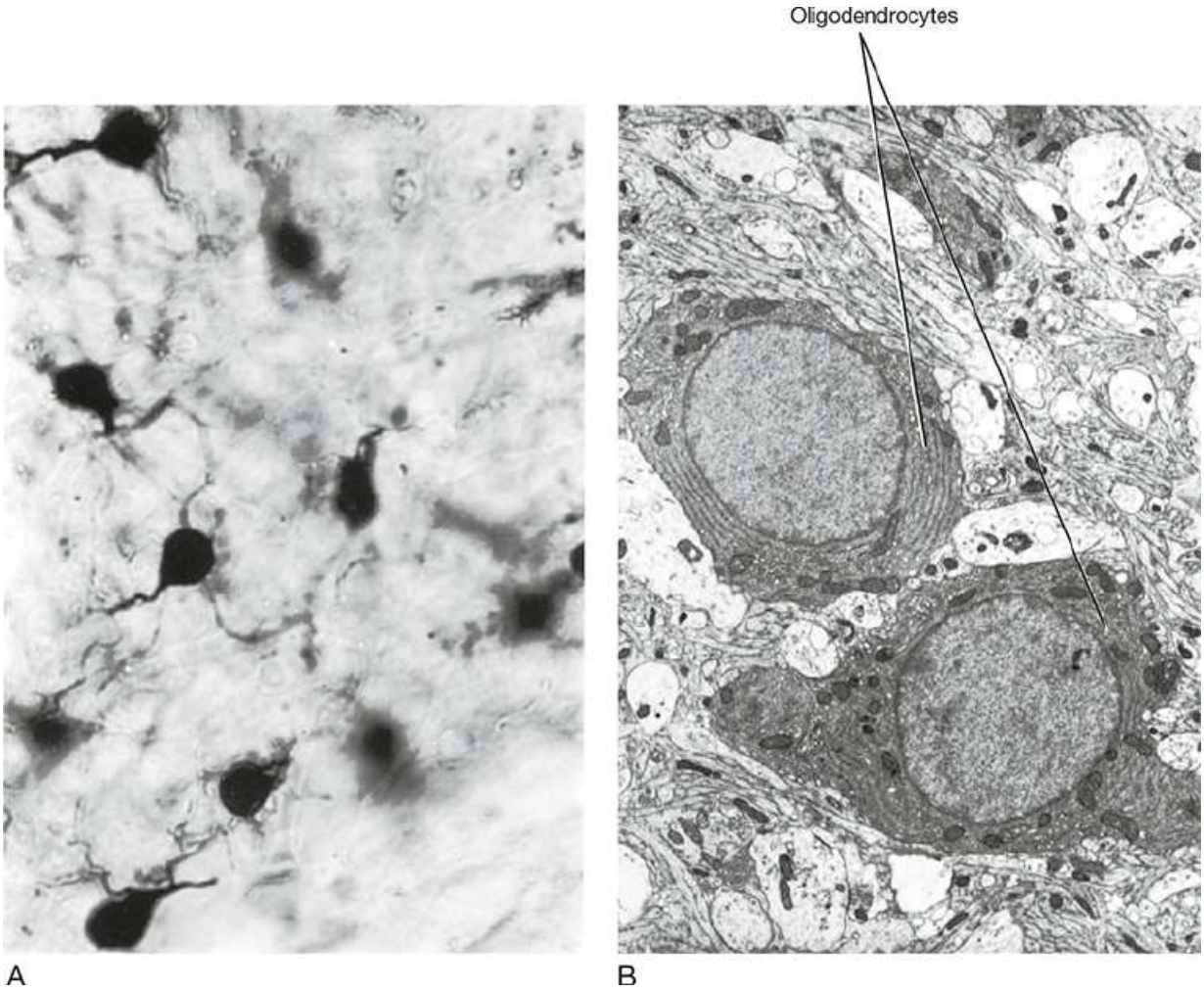


Figure 2-32 (A) Photomicrograph of a group of oligodendrocytes. (B) Electron micrograph of 2 oligodendrocytes. (Courtesy of Dr. J. M. Kerns.)

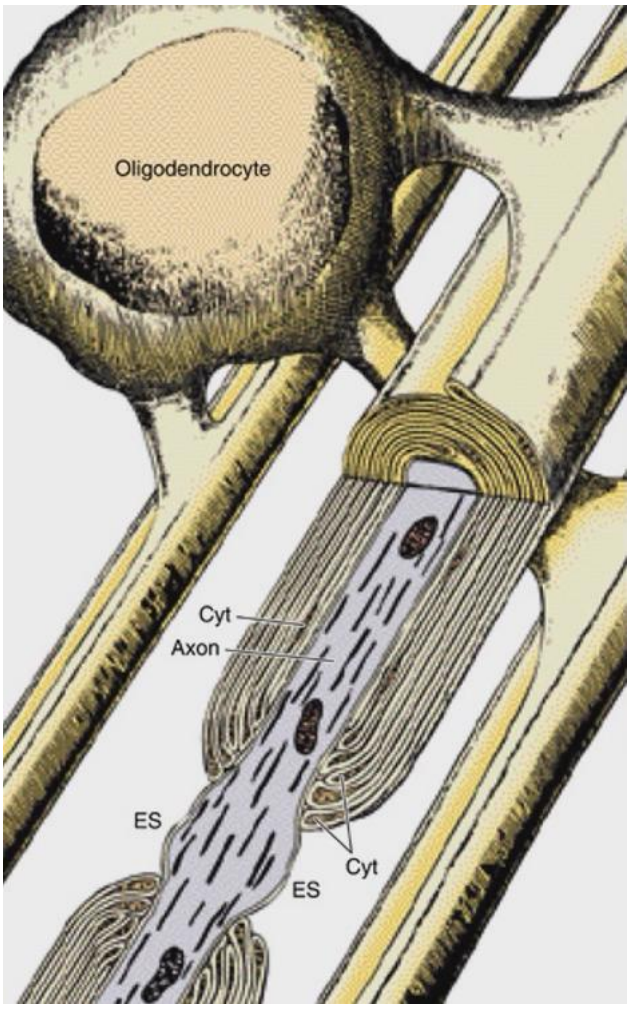
این شکل همان سلولی را نشان می‌دهد که در متن «عایق‌کار CNS» نام گرفت. اسنل در همین صفحه اضافه می‌کند که میکروگراف‌های الکترونی، اتصال زوائد یک الیگودندروسیت واحد به غلاف میلین چند رشته عصبی را نشان می‌دهند، اما بین دو گره رانویه مجاور فقط یک زائده به میلین می‌رسد.

- الیگودندروسیت · Oligodendrocyte
- هسته · Nucleus
- بافت عصبی اطراف · Surrounding nervous tissue

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۷

پیچیدن سلول میلین‌ساز دور آکسون در برش طولی و عرضی

جزوه درس، ص ۱۷ · برش طولی و چند برش عرضی پیاپی



این قاب مراحل میلین‌دار شدن یک آکسون را در چند برش عرضی نشان می‌دهد: سلول میلین‌ساز، هسته آن و لایه‌های غشایی که دور آکسون می‌پیچند. همان تصویری است که در جزوه برای تفهیم «چطور میلین ساخته می‌شود» آمده و در بحث سلول شوان به آن برمی‌گردیم.

- سلول میلین‌ساز · Myelinating cell
- هسته · Nucleus
- آکسون · Axon
- غلاف میلین · Myelin sheath

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۷

یک سلول الیگودندروسیت می‌تواند زوائد خود را دراز کند و چندین آکسون مختلف (یا چند بخش از یک آکسون بلند) را همزمان بغل کند و برایشان میلین بسازد؛ یعنی نسبتش یک به چند است. اسنل این عدد را هم می‌دهد: یک الیگودندروسیت می‌تواند تا ۶۰ قطعه بین‌گرهی (internodal segment) میلین بسازد.

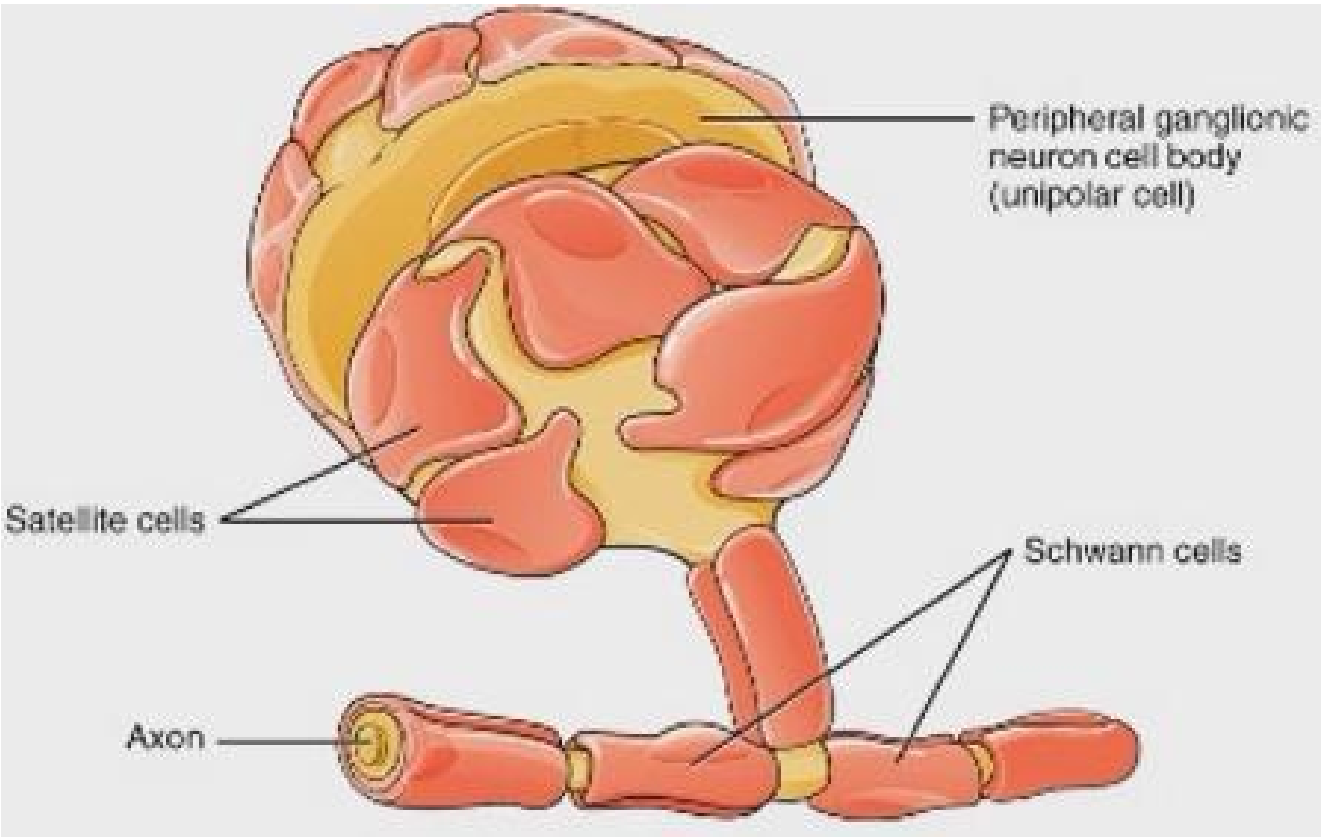
منبع: جزوه درس، ص ۱۷ جلسه · اسنل، ص ۱۴۱

سلول‌های شوان دقیقا همکار الیگودندروسیت‌ها هستند، اما در PNS کار می‌کنند. نامشان به افتخار بافت‌شناس آلمانی تئودور شوان انتخاب شده و نام علمی‌ترشان که در تست‌ها ممکن است به کار برود نورولموسیت (Neurolemmocytes) است. تفاوت ساختاری بسیار مهم: برخلاف الیگودندروسیت که همزمان چند آکسون را عایق می‌کند، هر سلول شوان فقط و فقط می‌تواند یک قطعه کوچک از یک آکسون را میلین‌دار کند — نسبت یک به یک — و کل هیکلش را دور همان یک قطعه می‌پیچد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۸ جلسه · اسنل، ص ۱۴۱

سلول اقماری و سلول شوان در یک گانگلیون محیطی

جزوه درس، ص ۱۸ · شماتیک، نورون گانگلیونی با سلول‌های پوشاننده



این قاب دو سلول محیطی را کنار هم نشان می‌دهد: سلول‌های اقماری که مثل لایه‌ای نازک دور جسم سلولی نورون گانگلیون را می‌پوشانند، و سلول‌های شوان که روی آکسون خارج‌شده از گانگلیون میلین می‌سازند. همین تصویر، تفاوت «پوشش جسم سلولی» و «پوشش آکسون» را در PNS روشن می‌کند.

- جسم سلولی نورون گانگلیونی · Peripheral ganglionic neuron cell body
- سلول اقماری · Satellite cells
- سلول شوان · Schwann cells
- آکسون · Axon

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۸

سلول‌های اقماری (Satellite cells) در PNS و در گانگلیون‌ها هستند؛ گانگلیون محل تجمع جسم سلولی نورون‌هاست و سلول‌های اقماری دقیقا همین‌جا حضور دارند. منشأشان تیغ عصبی است — و یادآوری مهم: کلا گلیال‌های PNS (شوان و اقماری) از تیغ عصبی می‌آیند. این سلول‌ها مثل لایه‌ای نازک دور تا دور جسم سلولی نورون را می‌پوشانند و دو کار می‌کنند: ایجاد محیط ایزوله تا نورون از نظر الکتریکی و شیمیایی جدا شود و پیام نورون‌های دیگر روی آن اثر نگذارد؛ و تغذیه و حمایت، دقیقا مانند نقش آستروسیت در مغز.

منبع: جزوه درس، ص ۱۷

بازگشت به نقشه کل بدن: CNS، PNS و نخاع

گری، شکل ۲.۴، ص ۸۳ · نمای قدامی با بزرگ‌نمایی برش عرضی نخاع

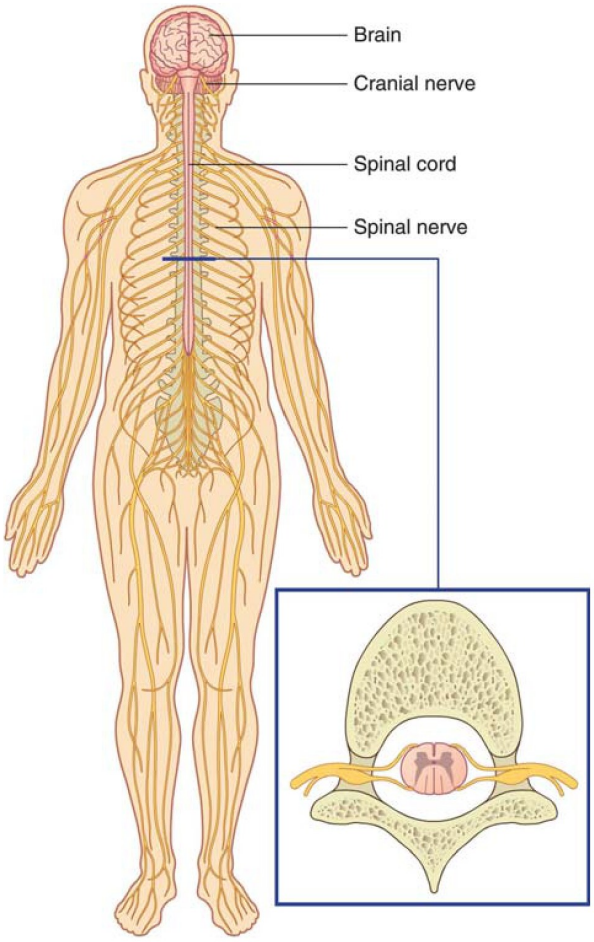


Fig. 2.4 Nervous system.

> The vertebral column and associated soft tissues of the back contain the spinal cord and proximal parts of the spinal nerves (Fig. 2.4). The more distal parts of the spinal nerves pass into all other regions of the body, including certain regions of the head.

این قاب پایانی جلسه، همان نقشه مبحث ۱ است، اما این بار با یک برش عرضی نخاع در کنارش. بعد از شناختن نورون و شش سلول گلیال، به این تصویر برگردید و بپرسید: هر یک از آن شش سلول کجای این نقشه می‌نشیند؟ دو نوع محیطی (شوان و اقماری) فقط بیرون از CNS و دو نوع مرکزی فقط درون آن هستند.

- مغز · Brain
- عصب جمجمه‌ای · Cranial nerve
- نخاع · Spinal cord
- عصب نخاعی · Spinal nerve

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۴–۱۸

خلاصه تمایز CNS و PNS در یک جمله

در CNS: آستروسیت (دو نوع)، الیگودندروسیت (یک به چند)، میکروگلیا (از مزودرم) و اپندیم. در PNS: سلول شوان (یک به یک) و سلول اقماری (پوشش جسم سلولی در گانگلیون). هر دو گلیال PNS از ستیغ عصبی می‌آیند و هر سه گلیال اصلی از لوله عصبی؛ تنها استثنا میکروگلیاست که از مونوسیت خون می‌آید CNS.

منبع: جزوه درس، ص ۱۴–۱۸

برگه تحویل — مبحث ۰۶: نوروگلیاها و غلاف میلین

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۴–۱۸ · اسنل، فصل ۲، صص ۱۳۴–۱۴۵ (شکل‌های ۲-۲۸، ۲-۳۲، ۲-۳۵) · گری، ص ۸۳ (شکل ۲.۴)

- ☐ متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- ☐ همه شکل‌های منبع مرتبط، با نام و توضیح فارسی، در جای خود قرار گرفتند.
- ☐ جمع‌بندی و کادرهای یادداشت کامل شد.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

تصویر اختصاصی میکروگلیا در حالت فعال از هیچ‌کدام از دو کتاب انتخاب نشده؛ Fig. 2-34 اسنل کاندید است.

پرسش باز: آیا غشای محدودکننده گلیال داخلی و خارجی باید در همین جلسه با یک شکل اختصاصی نشان داده شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل

این بخش سه کار می‌کند: اول قاب‌های تصویر جلسه را در یک جدول جمع می‌کند، بعد یک چک‌لیست خودآزمایی می‌دهد که با آن می‌شود فهمید کدام بخش را باید دوباره خواند، و آخر خواننده را به برگه تحویل هر مبحث برمی‌گرداند. هیچ‌کدام از این سه، مطلب تازه‌ای به جزوه اضافه نمی‌کنند؛ همه از متن مبحث‌های بالا ساخته شده‌اند.

ساختار	کتاب	شکل	جای متن
دستگاه عصبی مرکزی و محیطی در نقشه بدن	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲
تقسیم اصلی دستگاه عصبی مرکزی و اجزای دستگاه محیطی	اسنل	—	جزوه درس، ص ۲ (همین تقسیم)
نسبت فضایی دو دستگاه در بدن: PNS و CNS	گری	—	جزوه درس، ص ۲ — تطبیق با همین تقسیم
چهار گام تشکیل لوله عصبی و ستیغ عصبی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲
اجزای یک نورون روی نمودار رنگی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۳
نورون: دندریت، جسم سلولی و آکسون	اسنل	—	جزوه درس، ص ۳ (همین سه جزء)
محتویات پریکاریون روی یک برش شماتیک	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۴
پریکاریون زیر میکروسکوپ الکترونی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۵

... ادامه جدول

ساختار	کتاب	شکل	جای متن
میکروگراف الکترونی نورون: غشاها و اندامک‌های سیتوپلاسمی	اسنل	—	جزوه درس، ص ۵ (همین ساختارها)
اجسام نیسل با رنگ‌آمیزی تولوئیدین‌بلو	اسنل	—	جزوه درس، ص ۴ جلسه · اسنل، ص ۱۰۳
خار دندریتی: برجستگی روی سطح دندریت	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۶
اندازه و اجزای درون خار دندریتی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۶–۷
آکسون در برابر دندریت: همانندی‌ها و استثناها	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۸
انتقال آنتروگراد و رتروگراد روی ریل میکروتوبولی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۹
طبقه‌بندی نورون‌ها بر اساس تعداد، طول و نحوه انشعاب زوائد	اسنل	—	جزوه درس، ص ۱۰–۱۱
نورون تک‌قطبی کاذب و دوقطبی حسی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۱
انواع نورون‌ها در قشر و مخچه	اسنل	—	جزوه درس، ص ۱۰ (طبقه‌بندی مورفولوژیک)
نورون بدون آکسون و نورون وابران	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۱
سیناپس الکتریکی و سیناپس شیمیایی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۲
اجزای سیناپس شیمیایی در برش بزرگ‌نمایی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۲
میکروگراف الکترونی سیناپس آکسودندریتی	اسنل	—	جزوه درس، ص ۱۲ (همان اجزا)
سه نوع رایج سیناپس روی یک نورون	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۳
شش سلول گلیال در یک قاب	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۴
آرایش چهار نوع سلول نوروگلیال در بافت	اسنل	—	جزوه درس، ص ۱۴ (همان شش سلول)
آستروسیت پروتوپلاسمیک و فیبروز	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۵
پای عروقی آستروسیت روی مویرگ	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۶ جلسه · اسنل، ص ۱۳۸
سلول‌های اپندیمال پوشاننده کانال مرکزی و بطن سوم	اسنل	—	جزوه درس، ص ۱۶
الیگودندروسیت‌ها: گروهی در بافت و دو سلول در بزرگ‌نمایی	اسنل	—	جزوه درس، ص ۱۷
پیچیدن سلول میلین‌ساز دور آکسون در برش طولی و عرضی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۷
سلول اقماری و سلول شوان در یک گانگلیون محیطی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۸
بازگشت به نقشه کل بدن: CNS، PNS و نخاع	گری	—	جزوه درس، ص ۱۴–۱۸

جدول ۱-۱ — همه قاب‌های تصویر این جلسه و جای متنیشان
منبع: فهرست قاب‌های این جزوه

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — تقسیم‌بندی سیستم عصبی: دستگاه عصبی مرکزی و محیطی	دو جزء اصلی، جای هرکدام در بدن و منشأ جنینی مشترکشان؟	☐
مبحث ۲ — نورون و پریکاریون: هسته، اجسام نیسل و اندامک‌ها	چرا جسم سلولی حجیم و بازوفیل است و چه چیزی در آن ساخته می‌شود؟	☐
مبحث ۳ — دندریت و خارهای دندریتی	ساختار درختی، دو استثنای سیتوپلاسمی و ایستگاه‌های دریافت پیام؟	☐

… ادامه جدول

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۴ — آکسون، آکسوپلاسم و انتقال آکسونی	تپه آکسونی، قطعه اولیه، سه سرعت انتقال و دو موتور پروتئینی؟	☐
مبحث ۵ — انواع نورون و سیناپس	طبقه‌بندی عملکردی و مورفولوژیک نورون، و شش نوع سیناپس؟	☐
مبحث ۶ — نوروگلیاها و غلاف میلین	شش سلول گلیال، منشأ جنینی، آستروسیت و دو نوع میلین‌سازی؟	☐

جدول ۱-۲ — چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۱
منبع: ساخته‌شده از مبحث‌های این جزوه

برگه تحویل هر مبحث

پایان هر مبحث یک برگه تحویل دارد: منابعی که برای آن مبحث خوانده شده، پنج کار پیش از تحویل، و هر ابهام یا اختلافی که باید در بازبینی روشن شود. جزوه وقتی تمام است که همه این برگه‌ها امضا شده باشند.

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

این سند جلسه ۱ از ۱۳ است و هر جلسه سند جداگانه خودش را می‌گیرد. جلسه بعد از همان نقطه صفحه‌ای ادامه می‌دهد که این جلسه در آن ایستاده است.

- ساختارهای بعدی: نخاع (جلسه ۳) · ساقه مغز (جلسه ۵) · مخچه (جلسه ۷).

وضعیت این جزوه

این جزوه پیش‌نویس ویرایشی است: هر مبحث با امضای برگه تحویل خودش نهایی می‌شود.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی دستگاه اعصاب

جلسه ۱ از ۱۳ — بافت‌شناسی سیستم عصبی

تصویرها از اسنل و گری · متن از جزوه درس